

INFORMATIQUE • TLETI

MODULE 2 : RÉSEAUX, INTERNET ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

LEÇON N06

EXPLORATION DES ENVIRONNEMENTS RÉSEAUX

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les types de réseaux informatiques, les supports de transmission filaires et sans fil, les connecteurs associés ainsi que les équipements d'interconnexion. Elle permet à l'élève de choisir de manière argumentée l'équipement, le type et la topologie réseau appropriés à une situation concrète.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les différents types de réseaux (PAN, LAN, MAN, WAN) selon leur étendue géographique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les technologies de réseau sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, réseaux cellulaires) et leurs usages
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les architectures réseau (client/serveur, poste à poste) et les topologies (bus, étoile, anneau, maillée)
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les types de câbles (paires torsadées, coaxial, fibre optique) selon leurs caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais choisir un connecteur (RJ11, RJ45, BNC, ST, SC) adapté au câble et à l'équipement à connecter
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les avantages et inconvénients d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Types de réseaux et technologies sans fil | 6. Équipements réseau et carte réseau |
| 2. Architectures et topologies réseau | 7. Activité d'intégration |
| 3. Supports de transmission filaires | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Connecteurs réseau | 9. Exercices |
| 5. Réseau filaire vs réseau sans fil | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les différents types de réseaux (PAN, LAN, MAN, WAN) selon leur étendue géographique
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les technologies de réseau sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, réseaux cellulaires) et leurs usages
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les architectures réseau (client/serveur, poste à poste) et les topologies (bus, étoile, anneau, maillée)
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les types de câbles (paires torsadées, coaxial, fibre optique) selon leurs caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais choisir un connecteur (RJ11, RJ45, BNC, ST, SC) adapté au câble et à l'équipement à connecter
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les avantages et inconvénients d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle des équipements réseaux : MODEM, répéteur, concentrateur, commutateur, pont, routeur, passerelle, point d'accès
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une carte réseau physique (NIC) et expliquer son rôle dans la connexion d'un ordinateur

PRÉREQUIS

- Notion de réseau informatique et d'adressage IP vue en classe de Première
- Composants matériels d'un ordinateur (unité centrale, ports, périphériques)

- Notion de transmission de données et de débit (bits par seconde)
- Environnement Windows : accès au panneau de configuration et aux propriétés réseau

1 TYPES DE RÉSEAUX ET TECHNOLOGIES SANS FIL

Le lycée de Nkongsamba vient de recevoir 40 ordinateurs flambant neufs pour sa salle multi-média. Le proviseur, enthousiaste mais prudent, hésite : faut-il câbler toute la salle ou installer le Wi-Fi ? Le technicien local parle de RJ45, de commutateur et de point d'accès, mais personne ne sait vraiment quel équipement fait quoi. Pendant ce temps, le cybercafé voisin perd sa connexion chaque fois qu'un client s'éloigne du point d'accès avec son ordinateur portable. Comment choisir le bon type de réseau, les bons câbles et les bons équipements ?

C'est toute la problématique de cette leçon : **explorer les environnements réseaux** pour être capable, face à une situation concrète, de choisir l'équipement, le type et la topologie réseau appropriés. Nous commençons par le plus fondamental : qu'est-ce qu'un réseau, et comment les classer ?

1.1 Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?

Intuition. Un ordinateur seul est comme un élève seul dans sa chambre : il peut travailler, mais il ne peut ni poser une question à un camarade, ni partager ses documents, ni utiliser l'imprimante du salon. Dès que l'on relie deux machines entre elles, tout change : on peut échanger des fichiers, partager une imprimante, une connexion Internet, jouer en réseau. C'est exactement ce besoin — **partager des ressources et des données** — qui a fait naître les réseaux.

DÉFINITION Réseau informatique et nœud

Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, serveurs, téléphones, équipements d'interconnexion) reliés entre eux par des supports de transmission (câbles, ondes radio) afin d'échanger des données et de partager des ressources (fichiers, imprimantes, connexion Internet, applications).

Chaque équipement connecté au réseau est appelé un **nœud** (ou hôte / host lorsqu'il s'agit d'une machine utilisateur ou d'un serveur). La liaison physique ou logique entre deux nœuds est appelée un **lien**.

EXEMPLE Les ressources partagées dans la salle multimédia de Nkongsamba

Dans la future salle multimédia du lycée, le réseau permettra de partager :

- une imprimante réseau unique pour les 40 postes (au lieu de 40 imprimantes !);
- un serveur de fichiers contenant les cours et les logiciels éducatifs;
- une connexion Internet unique, fournie par CAMTEL ou un opérateur mobile;
- des applications : logiciel de gestion des notes, base de données de la bibliothèque.

ATTENTION Réseau ≠ Internet

Un réseau n'est pas forcément connecté à Internet ! Deux ordinateurs reliés par un câble forment déjà un réseau. Internet est un cas particulier : c'est le réseau des réseaux, à l'échelle mondiale. Ne confonds jamais « être en réseau » et « être connecté à Internet » dans une copie de Bac.

1.2 Classification selon l'étendue géographique : PAN, LAN, MAN, WAN

Intuition. Relier un écouteur Bluetooth à ton téléphone, relier 40 ordinateurs dans une salle, relier les agences bancaires d'une ville, relier les continents : ce sont quatre problèmes de taille très différente, qui n'utilisent ni les mêmes technologies, ni les mêmes équipements, ni les mêmes coûts. Les réseaux sont donc classés selon leur **étendue géographique**.

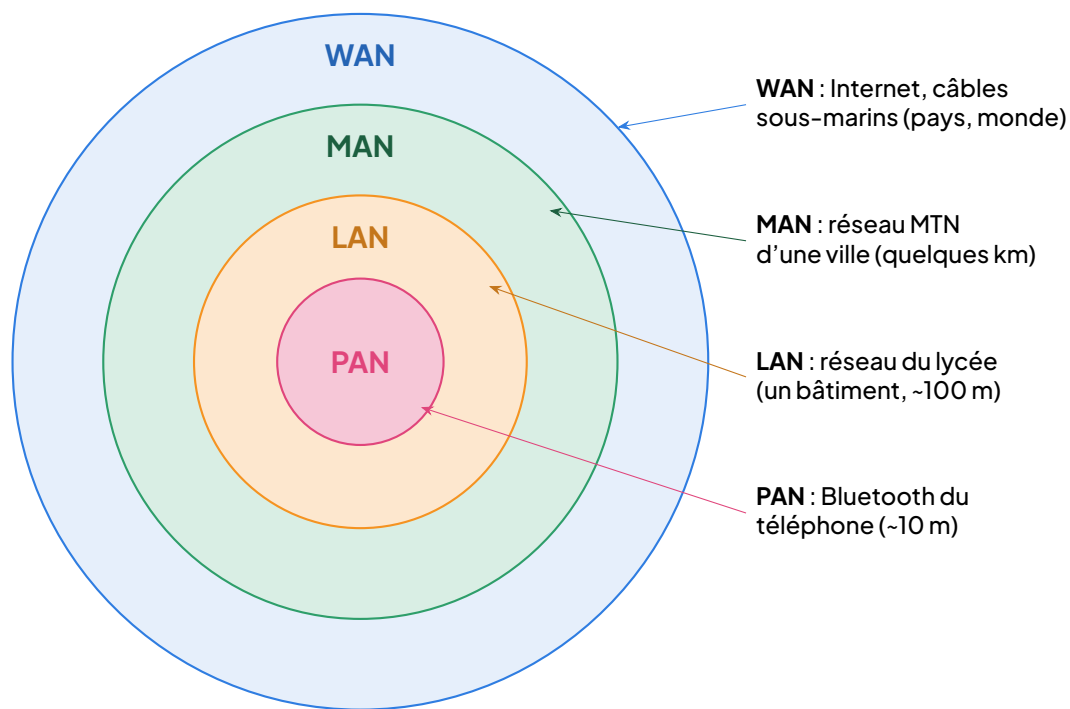
DÉFINITION Les quatre grandes familles de réseaux

- **PAN** (Personal Area Network, réseau personnel) : relie les appareils personnels d'un individu (téléphone, écouteurs, montre connectée, ordinateur). Portée typique : quelques mètres (1 à 10 m). Technologies : Bluetooth, USB, NFC.
- **LAN** (Local Area Network, réseau local) : relie les équipements d'un même site : une salle, un bâtiment, un campus, une entreprise. Portée typique : de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres. Technologies : Ethernet (filaire), Wi-Fi (sans fil).
- **MAN** (Metropolitan Area Network, réseau métropolitain) : relie plusieurs sites à l'échelle d'une ville (quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres). Exemple : le réseau fibré d'un opérateur dans la ville de Douala. Technologies : fibre optique, WiMAX.
- **WAN** (Wide Area Network, réseau étendu) : relie des réseaux à l'échelle d'un pays, d'un continent ou du monde entier. Exemple : Internet. Technologies : fibre optique sous-marine, liaisons satellite, réseaux des opérateurs télécoms.

EXEMPLE Des exemples camerounais pour chaque famille

- **PAN** : le réseau Bluetooth entre le téléphone d'un élève et ses écouteurs sans fil ;
- **LAN** : le réseau de la salle multimédia du lycée de Nkongsamba, ou celui d'un cyber-café ;
- **MAN** : le réseau de couverture MTN ou Orange dans la ville de Yaoundé, ou la boucle de fibre optique de CAMTEL reliant les administrations d'une ville ;
- **WAN** : Internet, qui relie le Cameroun au reste du monde notamment via les câbles

sous-marins aboutissant à Douala (WACS, SAT-3, ACE, SAIL).



Emboîtement des familles de réseaux selon l'étendue géographique : $PAN \subset LAN \subset MAN \subset WAN$, avec des exemples annotés.

À RETENIR Ordres de grandeur à connaître par cœur

PAN : quelques mètres — LAN : un bâtiment (jusqu'à quelques km) — MAN : une ville (quelques dizaines de km) — WAN : un pays, le monde. Retiens aussi les sigles en anglais et leur signification française : le sujet de Bac peut employer les deux.

1.3 Les technologies de réseau sans fil

Intuition. Un réseau « sans fil » remplace le câble par des **ondes radio** (ou infrarouges). Mais toutes les ondes ne se valent pas : certaines portent loin mais offrent un faible débit, d'autres sont très rapides mais s'arrêtent au mur d'à côté. Chaque technologie sans fil est donc un compromis entre **portée**, **débit** et **consommation d'énergie**.

DÉFINITION Principales technologies sans fil

- **Bluetooth** : technologie de très courte portée (~10 m) destinée aux PAN : écouteurs, claviers, partage de fichiers entre téléphones. Faible consommation, débit modeste.
- **Wi-Fi** (normes **IEEE 802.11** a/b/g/n/ac) : technologie de réseau local sans fil (WLAN). Portée de quelques dizaines de mètres, débits de 11 Mbit/s (802.11b) à plusieurs centaines de Mbit/s (802.11n/ac). C'est la technologie des box Internet, des points d'accès et des hotspots.
- **WiMAX** (IEEE 802.16) : technologie de couverture métropolitaine (MAN sans fil), portée de plusieurs kilomètres, utilisée pour desservir des zones sans câble.
- **Réseaux cellulaires** (2G, 3G, 4G, 5G) : réseaux des opérateurs mobiles (MTN, Orange, Nexttel). La couverture est assurée par des antennes-relais découpant le territoire en « cellules ». La 2G (GPRS/EDGE) sert à la téléphonie et à l'Internet très lent ; la 3G et la 4G permettent l'Internet mobile à haut débit ; la 5G vise des débits de l'ordre du Gbit/s et une latence très faible.

PROPRIÉTÉ Atténuation du signal sans fil — admise

Le débit utile d'une liaison sans fil diminue lorsque la distance augmente et en présence d'obstacles (murs, cloisons métalliques, arbres, pluie).

Justification qualitative. Une onde radio transporte une certaine énergie qui se disperse dans l'espace : à distance d de l'émetteur, cette énergie se répartit sur une sphère de surface $4\pi d^2$, donc la puissance reçue décroît environ comme $1/d^2$ (c'est l'**atténuation en espace libre**). De plus, chaque obstacle traversé absorbe ou réfléchit une partie de l'onde (un mur en béton peut faire perdre 10 à 20 dB). Or, lorsque le signal reçu devient faible par rapport au bruit ambiant, le récepteur commet plus d'erreurs : les équipements réduisent alors automatiquement le débit pour fiabiliser la transmission, et retransmettent les trames corrompues, ce qui dégrade encore le débit utile.

Cette propriété explique exactement le problème du cybercafé de Nkongsamba : les clients qui s'éloignent du point d'accès Wi-Fi ou qui se placent derrière un mur voient leur signal s'affaiblir, puis leur connexion chuter.

EXEMPLE Comparaison chiffrée : Wi-Fi 802.11n vs Bluetooth 4.0

- Wi-Fi 802.11n : débit maximal théorique jusqu'à 300 Mbit/s (avec plusieurs antennes, MIMO), portée d'environ 50 m en intérieur. Adapté au réseau local d'une salle multi-média : 40 postes peuvent y être connectés.
- Bluetooth 4.0 : débit maximal d'environ 24 Mbit/s, portée d'environ 10 m, consom-

mation très faible (d'où la version BLE, Bluetooth Low Energy, pour les montres et capteurs).

Conclusion : le Wi-Fi débite environ 12 fois plus et porte 5 fois plus loin, mais consomme nettement plus d'énergie. Pour relier un casque audio à un téléphone, Bluetooth est parfait ; pour connecter 40 ordinateurs, il est exclu.

Technologie	Famille	Portée typique	Débit max	Conso.
Bluetooth 4.0	PAN	~10 m	24 Mbit/s	très faible
Wi-Fi 802.11b	LAN	~35 m	11 Mbit/s	moyenne
Wi-Fi 802.11g	LAN	~45 m	54 Mbit/s	moyenne
Wi-Fi 802.11n	LAN	~70 m	300 Mbit/s	moyenne
Wi-Fi 802.11ac	LAN	~90 m	>1 Gbit/s	moyenne
WiMAX	MAN	quelques km	~75 Mbit/s	élevée
4G (cellulaire)	WAN/MAN	quelques km/cel- lule	~100 Mbit/s	élevée

1.4 La norme IEEE 802.11 et les bandes de fréquences

Intuition. Pour qu'un ordinateur de marque HP communique avec un point d'accès de marque TP-Link, il faut que tout le monde parle « la même langue radio ». C'est le rôle des **normes** : des documents techniques qui fixent les fréquences, les débits et les règles de dialogue.

DÉFINITION IEEE 802.11 et bandes de fréquences

L'**IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers) est l'organisme international qui normalise les réseaux. La famille de normes **IEEE 802.11** définit le Wi-Fi ; les lettres qui suivent (a, b, g, n, ac) désignent des évolutions successives, de plus en plus rapides.

Le Wi-Fi utilise des bandes de fréquences radio libres de licence :

- la bande **2,4 GHz** : portée plus grande, traverse mieux les murs, mais très encombrée (Bluetooth, fours à micro-ondes, nombreux réseaux voisins) et limitée à quelques canaux ;
- la bande **5 GHz** : débits plus élevés, moins d'interférences, mais portée plus courte et murs plus difficiles à traverser.

Les normes 802.11b/g/n utilisent le 2,4 GHz ; la norme 802.11a et surtout la 802.11ac exploitent le 5 GHz ; la 802.11n peut utiliser les deux (double bande).

ATTENTION Pièges classiques

- Ne confonds pas débit théorique et débit réel : un Wi-Fi 802.11n annoncé à 300 Mbit/s délivre souvent 60 à 100 Mbit/s réels, partagés entre tous les postes connectés au même point d'accès.
- Un appareil 802.11b connecté à un réseau 802.11n peut ralentir tout le réseau : le point d'accès s'adapte au plus lent pour rester compatible (mécanisme de protection RTS/CTS ou fallback de modulation).
- « Sans fil » ne veut pas dire « sans limite » : au-delà de la portée ou derrière trop de murs, la connexion tombe — c'est le problème du cybercafé de notre situation d'accroche.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le nom « 802.11 » ?

Le préfixe « 802 » désigne le comité de normalisation de l'IEEE créé en février 1980 (d'où « 80-2 » : année 80, mois 2 !) pour standardiser les réseaux locaux. Le groupe de travail numéro 11 de ce comité a publié la première norme Wi-Fi en 1997, avec un débit de seulement 2 Mbit/s. Le nom commercial « Wi-Fi » et le logo associé ont été créés ensuite par la Wi-Fi Alliance pour garantir la compatibilité entre appareils de marques différentes. Au Cameroun, c'est l'ANTIC qui veille notamment à la régulation technique des équipements radioélectriques importés.

EXERCICE RÉSOLU 1 Classer des réseaux et choisir une technologie

Énoncé. Pour chacune des situations suivantes, indique la famille de réseau (PAN, LAN, MAN ou WAN) et propose une technologie adaptée :

1. Un étudiant transfère des photos de son téléphone vers le téléphone de son voisin de table, à 2 mètres.
2. La salle multimédia du lycée de Nkongsamba doit interconnecter ses 40 ordinateurs.
3. MTN veut offrir l'Internet haut débit à tous les quartiers de Bafoussam sans poser de câble dans chaque rue.
4. Une banque camerounaise relie ses agences de Douala, Yaoundé et Garoua à son siège.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Distance de 2 m entre deux appareils personnels : c'est un PAN. Technologie adaptée : Bluetooth (portée 10 m, faible consommation, débit suffisant pour des photos).
2. Un seul bâtiment : c'est un LAN. Deux options : Ethernet filaire (câbles + commutateur,

voir sections suivantes) ou Wi-Fi 802.11n/ac via un ou plusieurs points d'accès. Pour 40 postes fixes, le filaire est préférable (débit garanti, pas de partage d'onde) ; le Wi-Fi convient en complément pour les portables.

3. À l'échelle d'une ville : c'est un MAN. Technologie adaptée : WiMAX (portée de plusieurs kilomètres par station de base) ou un réseau cellulaire 4G/5G (FWA – Fixed Wireless Access).
4. À l'échelle du pays : c'est un WAN. La banque loue des liaisons aux opérateurs (fibre optique CAMTEL, liaisons spécialisées) et interconnecte ses LAN via des routeurs – c'est le principe d'Internet appliqué à un réseau privé d'entreprise (VPN/MPLS).

Méthode à retenir : (1) estimer l'étendue géographique, (2) en déduire la famille, (3) choisir la technologie dont la portée et le débit couvrent le besoin, (4) vérifier la contrainte énergétique ou budgétaire.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Un cybercafé de Nkongsamba possède 15 ordinateurs fixes et accueille des clients avec leurs téléphones. Le propriétaire veut aussi relier sa seconde salle située de l'autre côté de la rue (30 m).

1. Quelle famille de réseau met en œuvre ce cybercafé ? Justifie.
2. Quelle technologie sans fil recommandes-tu pour les téléphones des clients, et pourquoi pas Bluetooth ?
3. Le propriétaire constate que les clients placés au fond de la salle perdent la connexion. À l'aide de la propriété d'atténuation, propose deux explications et une solution.

CORRIGÉ Exercice : le cybercafé de Nkongsamba

1. Il s'agit d'un LAN : tous les équipements sont situés dans un même site (deux salles proches, à 30 m l'une de l'autre), ce qui reste dans l'échelle d'un réseau local (quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres).
2. Le Wi-Fi (802.11n ou ac) via un point d'accès : portée de 50 à 90 m et débit de plusieurs centaines de Mbit/s, compatible avec tous les smartphones. Bluetooth est exclu : portée de 10 m seulement, débit de 24 Mbit/s, et conçu pour relier quelques appareils personnels, pas pour desservir tout un public.
3. Explications possibles : la distance augmente l'atténuation (puissance reçue en $1/d^2$), et les murs/cloisons entre le point d'accès et le fond de la salle absorbent le signal ; le débit chute jusqu'à la rupture de connexion. Solutions : rapprocher ou surélever le

point d'accès, ajouter un second point d'accès (ou un répéteur) au fond de la salle, ou utiliser la bande 2,4 GHz qui traverse mieux les obstacles.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un réseau informatique est un ensemble d'équipements interconnectés pour partager des ressources et des données ; chaque équipement connecté est un nœud.
- On classe les réseaux par étendue : PAN (quelques m), LAN (un bâtiment), MAN (une ville), WAN (pays, monde).
- Les technologies sans fil se choisissent par compromis portée / débit / consommation : Bluetooth (PAN), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (LAN), WiMAX (MAN), 2G/3G/4G/5G (cellulaire).
- Le débit sans fil diminue avec la distance et les obstacles (atténuation du signal).
- Le Wi-Fi est normalisé par l'IEEE (802.11) et utilise les bandes 2,4 GHz (portée) et 5 GHz (débit).

2 ARCHITECTURES ET TOPOLOGIES RÉSEAU

Dans la section précédente, nous avons classé les réseaux selon leur étendue géographique (PAN, LAN, MAN, WAN) et selon leurs technologies sans fil (Bluetooth, Wi-Fi, 4G/5G). Mais savoir qu'un réseau est « local » ne suffit pas pour le construire. Deux questions concrètes se posent alors à l'informaticien : **quel rôle joue chaque machine** dans le réseau (toutes égales, ou certaines au service des autres ?), et **comment les machines sont-elles physiquement reliées** entre elles (un câble unique, un équipement central, des liaisons redondantes ?). La première question relève de l'architecture du réseau ; la seconde, de sa topologie. C'est précisément l'objet de cette section, au cœur de la famille de situations « choix de l'équipement, du type et de la topologie réseau appropriés ».

2.1 Les architectures réseau : qui fait quoi ?

DÉFINITION Architecture réseau

L'**architecture** d'un réseau définit la répartition des rôles entre les machines qui le composent : qui fournit les ressources (fichiers, applications, impressions, connexion Internet) et qui les consomme. On distingue deux grandes architectures : l'architecture **poste à poste** (peer-to-peer) et l'architecture **client/serveur**.

L'architecture poste à poste (peer-to-peer). Imagine une petite salle informatique de quartier à Bafoussam avec cinq ordinateurs : le propriétaire veut simplement que le poste 1 partage son imprimante et que le poste 3 partage un dossier de documents. Aucune machine n'est « chef » : chaque poste est à la fois client (il demande des ressources aux autres) et serveur (il offre les siennes). C'est l'architecture poste à poste : toutes les machines sont **égales en droits**, chacune gère ses propres comptes utilisateurs, ses propres partages et sa propre sécurité.

Avantages : coût très faible (pas de serveur dédié à acheter), installation simple, aucune administration centralisée nécessaire. Limites : dès que le réseau dépasse une dizaine de postes, la gestion devient ingérable (il faut créer les comptes sur chaque machine !), la sécurité est faible et dispersée, et si le poste qui partage l'imprimante est éteint, plus personne n'imprime.

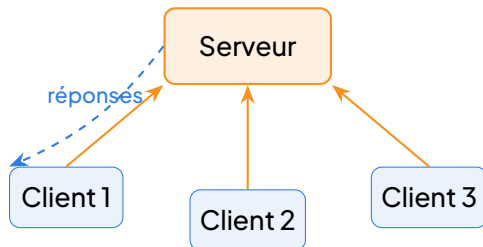
L'architecture client/serveur. À l'inverse, dès qu'une organisation grandit — un lycée, une entreprise, une administration comme le CENADI —, on centralise. Une machine puissante, le **serveur**, est dédiée à la fourniture d'un service ; les autres machines, les **clients**, envoient des requêtes au serveur et reçoivent des réponses. Les rôles sont **différenciés** : le serveur ne demande rien, il répond ; le client ne fournit rien, il demande.

EXEMPLE Quelques serveurs de la vie quotidienne

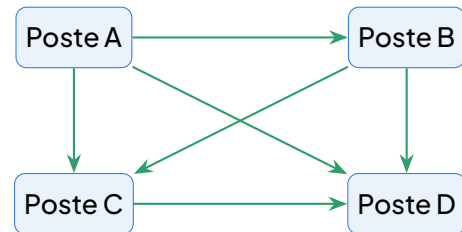
- **Serveur web** : quand tu consultes `impots.cm`, ton navigateur (client) envoie une requête HTTP au serveur web, qui renvoie la page demandée.
- **Serveur de fichiers** : dans un lycée, tous les documents pédagogiques sont stockés sur un serveur ; chaque enseignant s'y connecte avec son compte.
- **Serveur de messagerie** : Gmail ou un serveur mail d'entreprise reçoit, stocke et distribue les courriels.
- **Serveur d'impression** : une seule imprimante partagée pour toute une salle, gérée par le serveur (file d'attente, priorités).

Avantages : **centralisation** des ressources, des comptes utilisateurs, des sauvegardes et de la sécurité ; administration facilitée ; le réseau peut grandir (des centaines de clients). Inconvénients : coût élevé (machine serveur performante, licence, administrateur qualifié) et point unique de défaillance : si le serveur tombe en panne, le service s'arrête pour tout le monde.

Client / serveur



Poste à poste



Comparaison des deux architectures : à gauche, toutes les requêtes convergent vers le serveur central ; à droite, chaque poste échange directement avec ses pairs, sans chef.

À RETENIR Architecture : l'essentiel

Poste à poste : égalité des machines, partage direct, pas cher, mais limité à une dizaine de postes et peu sécurisé. Client/serveur : rôles différenciés, ressources centralisées, sécurité et administration facilitées, mais coûteux et dépendant du serveur. Le choix dépend de la taille du réseau et du budget.

2.2 Topologie physique et topologie logique : une distinction essentielle

DÉFINITION Topologie d'un réseau

La **topologie** d'un réseau décrit l'organisation des liaisons entre ses équipements. On distingue :

- la **topologie physique** : la disposition réelle des câbles et des équipements (ce qu'on voit en ouvrant le plafond de la salle informatique) ;
- la **topologie logique** : la manière dont les données circulent effectivement entre les machines, indépendamment du câblage.

Pourquoi cette distinction ? Parce que les deux ne coïncident pas toujours. Un réseau câblé physiquement en étoile autour d'un ancien concentrateur (hub) se comporte logiquement comme un bus : le hub répète chaque message vers tous les ports, donc tous les postes partagent le même canal de communication, exactement comme s'ils étaient branchés sur un câble unique. De même, le célèbre réseau Token Ring était câblé en étoile physique mais faisait circuler les données en anneau logique.

ATTENTION Erreur fréquente au Baccalauréat

Confondre topologie physique et topologie logique. Retiens : la topologie physique se voit (les câbles), la topologie logique se déduit du fonctionnement (le chemin des données). Dire « ce réseau est en bus parce qu'il y a un hub » est faux : physiquement c'est une étoile, logiquement c'est un bus. Précise toujours de quelle topologie tu parles.

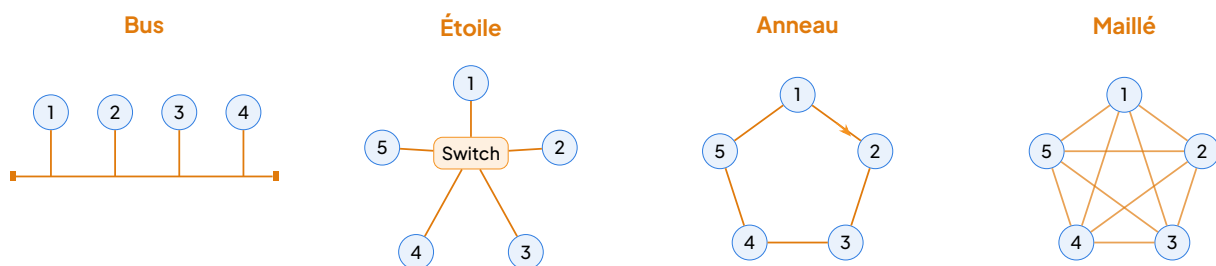
2.3 Les grandes topologies physiques

Topologie en bus. Tous les postes sont branchés sur **un seul câble coaxial** partagé, terminé à ses deux extrémités par des bouchons (terminaisons) qui absorbent le signal. Quand un poste émet, le signal se propage dans les deux sens et tous les autres le reçoivent. Problème : si deux postes émettent en même temps, leurs signaux se superposent — c'est une **collision**, et les deux messages sont perdus (c'est le principe de l'ancien Ethernet 10BASE2, avec détection de collisions CSMA/CD). Une coupure du câble coupe tout le réseau. Simple et économique, cette topologie est aujourd'hui **obsolète**.

Topologie en étoile. Chaque poste est relié par son propre câble à un **équipement central** : autrefois un concentrateur (hub), aujourd'hui presque toujours un **commutateur** (switch). C'est la topologie **la plus répandue** dans les réseaux locaux modernes : câblage facile à étendre (on ajoute un poste en tirant un câble vers le switch), pannes faciles à localiser.

Topologie en anneau. Chaque poste est relié au suivant, formant une boucle fermée. Les données circulent de proche en proche dans un sens (ou les deux). Dans le réseau Token Ring d'IBM, un message spécial appelé **jeton** circule en permanence : seul le poste qui détient le jeton a le droit d'émettre, ce qui élimine les collisions. Inconvénient majeur : la panne d'un poste ou d'une liaison peut rompre la boucle et arrêter tout le réseau (d'où les variantes à double anneau).

Topologie maillée. Chaque équipement est relié à plusieurs autres, créant de **nombreux chemins redondants**. Dans un maillage complet de n nœuds, chaque nœud est relié à tous les autres, soit $\frac{n(n-1)}{2}$ liaisons. Coûteux à câbler, mais extrêmement fiable : si une liaison tombe, les données empruntent un autre chemin. C'est le principe de structure d'**Internet** : les routeurs des opérateurs (CAMTEL, MTN, Orange...) sont interconnectés de manière maillée, ce qui permet au réseau mondial de survivre aux pannes locales.



Les quatre topologies physiques fondamentales : bus (câble unique terminé aux extrémités), étoile (équipement central), anneau (boucle avec circulation du jeton) et maillé complet (chaque nœud relié à tous les autres).

PROPRIÉTÉ Robustesse de la topologie en étoile

Dans une topologie en étoile, la panne d'une liaison n'isole qu'un seul poste, mais la panne de l'équipement central paralyse tout le réseau.

Démonstration guidée (analyse des chemins de communication). Considérons une étoile à n postes $P_1, P_2, \dots, P_n$ reliés à un commutateur central S .

1. **Unicité du chemin.** Entre deux postes quelconques P_i et P_j ($i \neq j$), il n'existe qu'un seul chemin : $P_i \rightarrow S \rightarrow P_j$. Toute communication transite obligatoirement par S .
2. **Panne d'une liaison.** Si le câble entre P_k et S est coupé, le chemin $P_k \rightarrow S$ n'existe plus : P_k ne peut plus joindre personne. En revanche, pour tout couple (P_i, P_j) avec $i, j \neq k$, le chemin $P_i \rightarrow S \rightarrow P_j$ est intact : le reste du réseau fonctionne normalement. Un seul poste est isolé. $\square$
3. **Panne de l'équipement central.** Si S tombe en panne, alors pour tout couple (P_i, P_j) , le chemin unique $P_i \rightarrow S \rightarrow P_j$ est rompu. Aucune communication n'est plus possible entre deux postes : le réseau entier est paralysé. $\square$

C'est pourquoi l'équipement central d'une étoile est un point unique de défaillance : dans les environnements critiques, on le double (switchs redondants) ou on l'alimente par onduleur.

EXEMPLE La salle multimédia d'un lycée câblée en étoile

Le lycée de Nkongsamba équipe sa salle multimédia de 20 postes élèves et d'un poste enseignant. Chaque ordinateur est relié par un câble à paires torsadées (RJ45) à un commutateur 24 ports placé dans une armoire de brassage. Le poste enseignant héberge le serveur pédagogique (architecture client/serveur). Conséquences pratiques :

- quand l'élève du poste 12 arrache son câble, seul le poste 12 est hors service — les 19 autres continuent de travailler ;
- quand le switch est débranché par mégarde pendant la pause, toute la salle perd l'accès au serveur : la propriété ci-dessus se vérifie immédiatement ;
- pour ajouter 3 nouveaux postes l'année suivante, il suffit de tirer 3 câbles vers les ports libres du switch : l'étoile est évolutive.

2.4 Comment choisir une topologie ?

Le choix d'une topologie n'est jamais gratuit : il résulte d'un arbitrage entre quatre critères.

Critère	Bus	Étoile	Anneau	Maillé
Coût de câblage	Très faible	Moyen	Moyen	Très élevé
Fiabilité	Faible (coupure = arrêt total)	Bonne sauf équipement central	Faible (boucle rompue)	Excellente (chemins multiples)
Évolutivité	Mauvaise	Excellente	Moyenne	Difficile à câbler
Maintenance	Difficile à diagnostiquer	Facile (panne localisée)	Délicate	Complexe
Collisions	Nombreuses	Aucune (avec switch)	Aucune (jeton)	Aucune

MÉTHODE Choisir une topologie en quatre questions

1. Quel est le budget ? Budget très serré et réseau minuscule : le bus était historiquement la solution ; aujourd'hui, l'étoile avec un petit switch d'entrée de gamme reste abordable et bien plus fiable.
2. Quelle est la taille du réseau et sa croissance prévue ? Si l'on doit ajouter régulièrement des postes (salle informatique, cybercafé), l'étoile s'impose : un port libre suffit.
3. Quelle est la criticité du service ? Si une interruption est inacceptable (réseau interbancaires, dorsale Internet d'un opérateur), il faut de la redondance : topologie maillée, ou étoile avec équipements centraux doublés.
4. Quelles compétences de maintenance sont disponibles ? Sans technicien qualifié sur place, privilégier la topologie la plus simple à diagnostiquer : l'étoile, où chaque panne est localisée à un câble ou un port.

Conclusion pratique : pour un réseau local d'école ou d'entreprise au Cameroun, le choix quasi systématique est l'étoile autour d'un commutateur ; le maillage est réservé aux infrastructures nationales et à Internet.

EXERCICE RÉSOLU 2 Choisir et justifier une topologie

Énoncé. Une ONG de Garoua veut interconnecter 8 ordinateurs, 2 imprimantes réseau et un serveur de fichiers, avec un budget limité. Elle prévoit de passer à 15 postes dans deux ans. Le directeur exige que la panne d'un seul câble ne paralyse jamais tout le bureau. Proposer une topologie et justifier le choix en écartant les alternatives.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Analyse des contraintes. Budget limité (on écarte les solutions coûteuses), crois-

sance prévue de 11 à 15 équipements (il faut de l'évolutivité), exigence de résistance aux pannes de câbles (il faut qu'une panne de liaison reste locale).

2. Élimination du bus. Une coupure du câble unique coupe tout le réseau : l'exigence du directeur n'est pas satisfaite. De plus, les collisions dégradent les performances et la technologie est obsolète.
3. Élimination de l'anneau. La rupture de la boucle (poste éteint ou câble coupé) arrête la circulation du jeton : l'exigence n'est pas satisfaite non plus.
4. Élimination du maillage complet. Pour 11 équipements, il faudrait $\frac{11 \times 10}{2} = 55$ liaisons : coût et complexité incompatibles avec le budget. Le maillage se justifie uniquement pour des infrastructures critiques.
5. Choix : l'étoile. Tous les équipements sont reliés à un commutateur 24 ports (marge pour la croissance : 11 ports utilisés, 13 libres). Une panne de câble n'isole qu'un seul équipement (propriété démontrée plus haut), l'ajout futur de 4 postes est trivial, le coût reste modéré et la maintenance est simple.
6. Point de vigilance. Le commutateur étant le point unique de défaillance, on le protège par un onduleur et on prévoit un switch de rechange dans le budget.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un opérateur camerounais veut interconnecter ses 4 routeurs principaux (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua) de sorte que la coupure d'une liaison quelconque ne coupe jamais aucune ville du réseau.

1. Quelle topologie minimale faut-il utiliser ? Combien de liaisons faut-il au minimum ?
2. Combien de liaisons comporterait un maillage complet des 4 villes ? Justifier par une formule.
3. Pourquoi cette solution est-elle acceptable ici alors qu'elle était écartée pour l'ONG de Garoua ?

CORRIGÉ Exercice

1. Il faut une topologie maillée. Un simple anneau à 4 nœuds (4 liaisons) résiste déjà à une coupure unique (le trafic part dans l'autre sens) ; c'est le maillage minimal. On peut aussi dire : au moins 4 liaisons formant une boucle, idéalement davantage.
2. Maillage complet : $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ liaisons.
3. Ici, le nombre de nœuds est faible (4) et le service est critique (infrastructure na-

tionale : une coupure priverait une ville entière de connectivité). Le coût élevé du maillage est justifié par la criticité, alors que pour un petit réseau local bureautique, l'étoile offre un bien meilleur rapport fiabilité/coût.

LESAVAIS-TU ? Et au Cameroun ?

La dorsale nationale en fibre optique, déployée par CAMTEL et raccordée aux câbles sous-marins (SAT-3, WACS, ACE, SAIL) arrivant à Douala et Kribi, est structurée de manière maillée entre les grandes villes : c'est cette redondance qui permet au trafic Internet national de continuer à circuler lorsqu'une fibre est sectionnée par des travaux routiers — un incident fréquent sur l'axe Douala-Yaoundé. À l'échelle de ton lycée, c'est la même logique, à une autre échelle : la topologie se choisit toujours en fonction de la criticité du service.

3 SUPPORTS DE TRANSMISSION FILAIRES

Dans la section précédente, nous avons dessiné la carte du réseau : qui communique avec qui, selon quelle topologie (étoile, bus, anneau). Mais une carte ne suffit pas pour construire une route : il faut encore choisir le matériau. De même, une fois la topologie choisie, il reste une question très concrète : **par quel support physique les bits vont-ils voyager ?** Un câble en cuivre ? Un fil de verre ? C'est l'objet de cette section : étudier les trois grands **sout****ports de transmission filaires** — la **paire torsadée**, le **câble coaxial** et la **fibre optique** — et apprendre à choisir le bon pour chaque situation professionnelle.

3.1 Le câble à paires torsadées

3.2 Constitution et principe

Ouvre un jour une prise réseau dans une salle informatique de ton lycée : tu verras un câble gris ou bleu contenant de petits fils colorés entrelacés deux par deux. C'est le câble le plus répandu au monde dans les réseaux locaux.

DÉFINITION Câble à paires torsadées

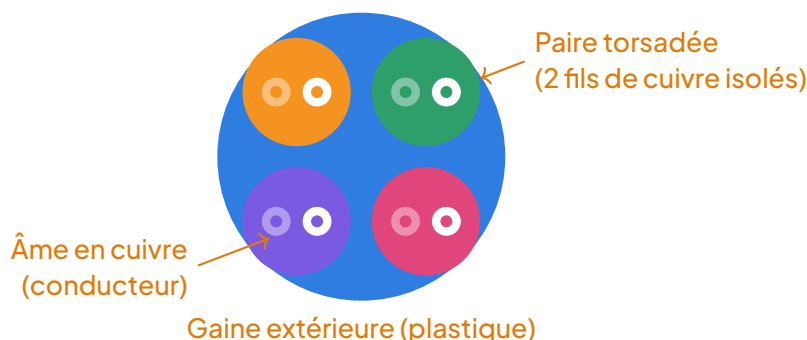
Un **câble à paires torsadées** est un câble constitué de 4 paires de fils de cuivre (soit 8 fils), chaque paire étant formée de deux fils enroulés en hélice l'un autour de l'autre (torsadés) et isolés. Chaque paire transporte un signal électrique différentiel : l'information est codée par la différence de tension entre les deux fils de la paire. Le connecteur normalisé pour ce câble est le RJ45 (8 positions, 8 contacts).

Pourquoi torsader les fils ? Un fil parcouru par un courant électrique crée autour de lui un champ

électromagnétique qui perturbe les fils voisins : c'est la **diaphonie** (en anglais crosstalk), c'est-à-dire le « bavardage » parasite entre paires. La torsion résout élégamment ce problème.

PROPRIÉTÉ La torsion réduit la diaphonie

L'enroulement régulier des deux fils d'une paire fait que les champs électromagnétiques émis par chaque fil s'annulent mutuellement : à chaque demi-tour de l'hélice, le sens du champ s'inverse, si bien que les effets se compensent sur la longueur du câble. De plus, les parasites extérieurs affectent les deux fils de la même façon ; comme le signal utile est la différence entre les deux fils, le parasite commun est éliminé à la réception. Plus le nombre de torsions par mètre est élevé, meilleure est la protection.



Coupe transversale d'un câble à paires torsadées : 4 paires de fils de cuivre enfermées dans une gaine plastique.

3.3 Variantes : UTP, FTP et STP

Selon la présence ou non d'un écran métallique protecteur, on distingue trois variantes :

- **UTP** (Unshielded Twisted Pair) : paires torsadées **non blindées**. C'est le câble le plus courant et le moins cher, utilisé dans la plupart des réseaux d'entreprise et des salles informatiques scolaires. Il convient aux environnements peu perturbés.
- **FTP** (Foiled Twisted Pair) : un **écran métallique global** (feuille d'aluminium) entoure l'ensemble des 4 paires.
- **STP** (Shielded Twisted Pair) : chaque paire possède son **propre blindage** (feuille), parfois complété par un écran global (tresse). C'est la version la plus protégée, mais aussi la plus chère et la plus rigide.

PROPRIÉTÉ Rôle du blindage

Le **blindage** (écran métallique) protège les signaux contre les interférences électromagnétiques extérieures : moteurs électriques, lignes haute tension, fours à micro-ondes, éclairages fluorescents. On choisit un câble blindé (FTP/STP) lorsque le câble passe près de sources de perturbations (usine, ascenseur, gaine électrique). Le blindage doit être relié à la terre pour être efficace.

3.4 Catégories, débits et distances

Les câbles à paires torsadées sont classés en **catégories** normalisées, notées « Cat ». Plus la catégorie est élevée, plus la qualité de fabrication (torsions, isolation) permet des débits élevés.

Catégorie	Débit maximal	Usage typique
Cat5	100 Mbit/s	Anciens réseaux Fast Ethernet (en voie de disparition)
Cat5e	1 Gbit/s	Réseaux Gigabit Ethernet courants, très répandu
Cat6	1 Gbit/s (jusqu'à 10 Gbit/s sur courte distance ≤ 55 m)	Réseaux modernes, salles informatiques récentes

À RETENIR La règle des 100 mètres

Quelle que soit la catégorie, la norme Ethernet impose une longueur maximale de 100 mètres par liaison en paire torsadée (90 m de câblage permanent + 10 m de cordons de brassage). Au-delà, le signal s'affaiblit trop (atténuation) et devient inexploitable : il faut alors intercaler un équipement actif (commutateur ou répéteur) pour le régénérer.

EXEMPLE Exemple chiffré : câbler un bâtiment

Le lycée bilingue de Nkol-Eton veut relier la salle informatique (bâtiment A) à la salle des professeurs (bâtiment B), distants de 80 m. Un câble Cat6 convient parfaitement : $80 < 100$ m, et il offre 1 Gbit/s, largement suffisant pour 30 postes. En revanche, pour relier deux campus distants de 500 m, la paire torsadée est impossible sans équipement intermédiaire : il faudra de la fibre optique.

3.5 Le câble coaxial

Avant la paire torsadée, les réseaux locaux utilisaient un autre câble, que tu connais déjà sans

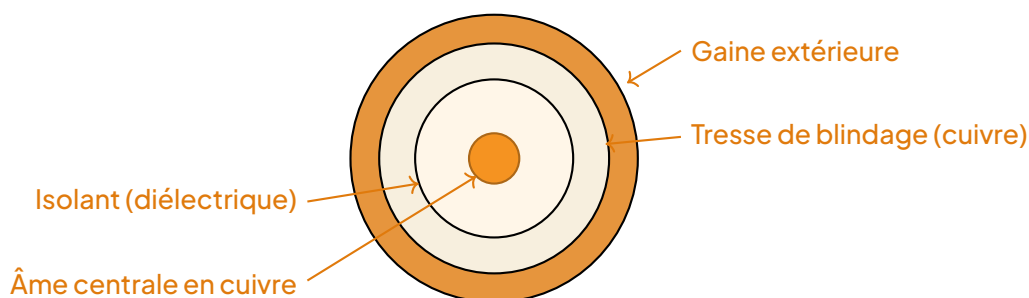
le savoir : c'est celui qui relie encore aujourd'hui une antenne parabolique au décodeur Canal+ ou à la télévision.

DÉFINITION Câble coaxial

Un **câble coaxial** est un câble constitué de deux conducteurs concentriques (même axe, d'où « co-axial ») séparés par un isolant :

1. une âme centrale en cuivre (fil rigide) qui transporte le signal ;
2. un isolant (diélectrique plastique) ;
3. une tresse de blindage métallique qui sert à la fois de conducteur de retour et de protection contre les interférences ;
4. une gaine extérieure protectrice.

Les connecteurs historiques sont le BNC (bayonnette, pour les anciens réseaux 10Base2) et le connecteur F (vissé, pour la télévision / satellite).



Coupe transversale d'un câble coaxial : deux conducteurs concentriques séparés par un isolant.

Grâce à sa tresse de blindage, le coaxial est **mieux protégé contre les interférences** que la paire torsadée UTP et supporte des débits plus élevés sur de plus longues distances. Il a été le support historique des premiers réseaux Ethernet en **topologie bus** : la norme **10Base2** (coaxial fin, 10 Mbit/s, segments de 185 m) reliait tous les postes à un unique câble coaxial terminé à ses deux extrémités par des bouchons de terminaison (50Ω). Aujourd'hui, il a disparu des réseaux locaux d'entreprise, mais il reste massivement utilisé pour la **télévision** (antenne, câble) et certaines liaisons hertziennes.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le bus coaxial a disparu

Dans un réseau 10Base2, le câble coaxial était un point unique de panne : une seule connexion desserrée ou un bouchon terminal défectueux faisait tomber tout le réseau, et la panne était très difficile à localiser. L'arrivée de la paire torsadée, moins chère, plus souple et câblée en étoile autour d'un concentrateur, a rendu le coaxial obsolète dans les réseaux locaux dès les années 1990.

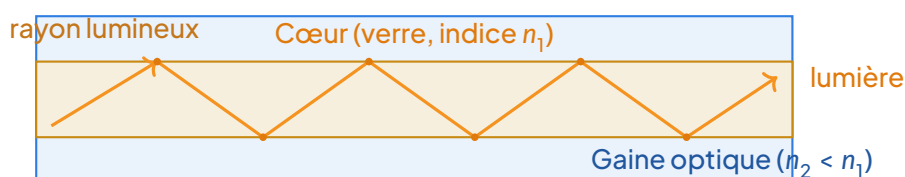
3.6 La fibre optique

3.7 Principe : transporter la lumière

Les deux supports précédents transportent de l'**électricité**. La fibre optique change radicalement de principe : elle transporte de la **lumière**. Un émetteur (LED ou laser) convertit les bits en impulsions lumineuses — lumière = 1, absence de lumière = 0 — et un récepteur (photodiode) les reconvertit en signaux électriques à l'autre extrémité.

DÉFINITION Fibre optique

Une **fibre optique** est un fil très fin de verre (silice) ou de plastique composé d'un cœur (d'indice de réfraction n_1) entouré d'une gaine optique (d'indice $n_2 < n_1$), le tout protégé par un revêtement plastique (gaine de protection). La lumière se propage dans le cœur par réflexion totale interne : tant que le rayon frappe l'interface cœur/gaine avec un angle supérieur à l'angle critique, il est intégralement réfléchi et reste piégé dans le cœur, sans perte vers l'extérieur. Les connecteurs courants sont ST (bayonette), SC (pousser-tirer, carré) et LC (petit format, très utilisé en datacenter), souvent en version duplex pour les deux fibres (émission/réception).



Propagation d'un rayon lumineux par réflexions totales internes successives dans le cœur d'une fibre optique (modèle géométrique multimode).

PROPRIÉTÉ Insensibilité aux interférences — admise

La fibre optique est totalement insensible aux interférences électromagnétiques, car elle transporte de la lumière et non de l'électricité : aucun champ magnétique extérieur ne peut perturber un photon dans un fil de verre. Elle ne rayonne rien non plus, ce qui la rend difficile à espionner (pas d'écoute par induction). C'est le support idéal à côté de lignes électriques ou dans les environnements industriels perturbés.

3.8 Fibre monomode et fibre multimode

Il existe deux grandes familles de fibres, qui se distinguent par le **diamètre du cœur** :

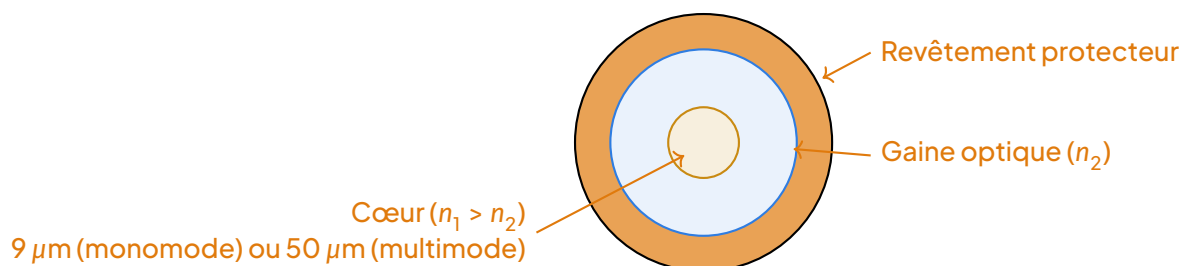
- **Fibre multimode (MMF)** : cœur relativement **large** (50 ou 62,5 μm). Plusieurs rayons lumi-

neux (« modes ») empruntent des chemins différents et n'arrivent pas exactement en même temps (dispersion modale), ce qui brouille le signal sur longue distance. Source lumineuse : LED (ou VCSEL), peu coûteuse. Usages : courtes distances, jusqu'à quelques centaines de mètres (liaisons entre salles ou étages d'un même bâtiment, dorsales de campus).

- **Fibre monomode (SMF)** : cœur très fin (environ $9\text{ }\mu\text{m}$, soit moins d'un dixième de l'épaisseur d'un cheveu). Un seul chemin lumineux est possible (mode fondamental), d'où un signal très propre sans dispersion modale. Source : laser, plus coûteuse. Usages : très longues distances et très hauts débits (dorsales métropolitaines, interurbaines, sous-marines).

EXEMPLE Exemple chiffré : la fibre, reine des longues distances

Une fibre monomode transporte plusieurs dizaines de Gbit/s sur des dizaines de kilomètres sans régénération du signal. C'est elle qui constitue la dorsale nationale de CAM-TEL et qui relie le Cameroun au câble sous-marin arrivant à Douala (ex. WACS, ACE). À titre de comparaison : paire torsadée Cat6 = 1 Gbit/s sur 100 m ; fibre monomode = 10 Gbit/s et plus sur 40 km. Le rapport de portée est de 1 à 400 !



Coupe transversale d'une fibre optique : cœur, gaine optique et revêtement protecteur.

3.9 Tableau comparatif des trois supports

Critère	Paire torsadée	Coaxial	Fibre optique
Signal transporté	Électricité	Électricité	Lumière
Connecteurs types	RJ45 (8P8C)	BNC (réseaux), Type F (TV)	ST, SC, LC (duplex)
Débit typique	100 Mbit/s à 1 Gbit/s (10 Gbit/s en Cat6a courte distance)	10 à 100 Mbit/s	1 à 100 Gbit/s et plus
Portée sans répéteur	100 m	185 à 500 m	500 m (multi-mode) à plusieurs dizaines de km (monomode)
Immunité électromagnétique	Faible (UTP) à bonne (STP/FTP)	Bonne (tresse de blindage)	Totale
Coût (câble + pose)	Très faible	Moyen	Élevé (câble + équipements laser + soudure)
Usage actuel	Réseaux locaux en étoile (postes de travail)	Télévision, antennes, vidéo surveillance analogique	Dorsales (backbones), liaisons inter-bâtiments et interurbaines

ATTENTION Le Wi-Fi ne remplace pas le câble !

Erreur fréquente au Bac : croire que « tout est sans fil maintenant ». En réalité, la dorsale (**backbone**) d'un réseau — la colonne vertébrale qui relie les commutateurs entre eux et les bâtiments entre eux — reste presque toujours filaire, le plus souvent en fibre optique. Même un point d'accès Wi-Fi est relié au réseau... par un câble ! Le sans fil ne concerne que le dernier maillon, entre l'équipement de l'utilisateur et le point d'accès. Raisons : le filaire offre des débits garantis, une meilleure sécurité et aucune sensibilité aux obstacles et aux interférences.

3.10 Câble droit et câble croisé

Dernière subtilité, très classique au Baccalauréat : un même câble à paires torsadées peut être serti de deux façons selon l'ordre des 8 fils dans les connecteurs RJ45 aux deux extrémités. On utilise deux normes de câblage : **T568A** et **T568B** (la plus courante au Cameroun), qui ne diffèrent que par l'inversion des paires 2 (orange) et 3 (vert).

DÉFINITION Câble droit et câble croisé

- Un **câble droit** a les fils dans le même ordre aux deux extrémités (norme identique,

par exemple T568B des deux côtés). Il relie deux équipements de natures différentes (ports MDI vs MDI-X) : ordinateur ↔ commutateur, ordinateur ↔ point d'accès, commutateur ↔ routeur.

- Un **câble croisé** a les paires d'émission et de réception inversées d'une extrémité à l'autre (T568A d'un côté, T568B de l'autre). Il relie deux équipements de même nature (ports MDI-MDI ou MDI-X-MDI-X) : ordinateur ↔ ordinateur, commutateur ↔ commutateur (sur ports non MDI-X), routeur ↔ routeur.

L'intuition est simple : l'émetteur (Tx) d'un équipement doit parler au récepteur (Rx) de l'autre. Quand les équipements sont de nature différente, le commutateur effectue déjà ce croisement en interne (port MDI-X), donc le câble reste droit. Entre équipements identiques, personne ne croise : c'est le câble qui doit le faire.

ATTENTION Auto-MDIX : la nuance moderne

Les cartes réseau et commutateurs récents (Gigabit et au-delà) disposent de la fonction Auto-MDIX, qui détecte et croise automatiquement les paires au niveau électronique : un câble droit fonctionne alors partout. Mais au Baccalauréat, la règle classique reste exigée : même nature ⇒ croisé ; natures différentes ⇒ droit. Note aussi qu'en Gigabit Ethernet (1000Base-T), les 4 paires sont utilisées simultanément dans les deux sens (hybrides), ce qui rend la notion de câble croisé physiquement différente, mais la convention d'examen persiste.

EXERCICE RÉSOLU 3 Choisir le bon support et le bon câble

Énoncé. Une entreprise de Bonanjo (Douala) veut câbler son réseau. Pour chaque liaison, indique le support et, le cas échéant, le type de câble (droit ou croisé), en justifiant :

1. Relier le poste d'un comptable au commutateur de la salle serveurs (distance : 25 m).
2. Relier deux commutateurs situés dans deux bâtiments distants de 300 m, à côté d'une ligne électrique haute tension.
3. Relier directement deux ordinateurs pour un transfert de fichiers, sans commutateur.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Câble à paires torsadées Cat5e ou Cat6, droit. Justification : $25 < 100$ m, donc la paire torsadée convient ; c'est la solution la moins chère. Le câble est droit car les deux équipements sont de natures différentes (ordinateur ↔ commutateur).
2. Fibre optique (monomode ou multimode selon budget). Justification : $300 > 100$ m,

la paire torsadée est exclue ; de plus, la proximité de la ligne haute tension impose un support insensible aux interférences électromagnétiques : seule la fibre convient. La question droit/croisé ne se pose pas pour la fibre (on gère la polarité Tx/Rx par les connecteurs duplex).

3. Câble à paires torsadées croisé. Justification : deux équipements de même nature (ordinateur ↔ ordinateur), donc les paires émission/réception doivent être croisées (sauf si les cartes réseau sont Auto-MDIX, auquel cas un câble droit fonctionne aussi).

EXPÉRIENCE Observer et identifier des câbles réels

Objectif : reconnaître les trois supports filaires et distinguer un câble droit d'un câble croisé.

Matériel : salle informatique du lycée, un cordon RJ45, une boîte d'antenne TV (coaxial), éventuellement un échantillon de fibre fourni par le professeur.

Manipulation :

1. Observe le cordon RJ45 à la lumière : repère les 8 fils colorés à travers le connecteur transparent et note l'ordre des couleurs à chaque extrémité. Ordre identique ⇒ câble droit ; ordre différent (paires 2 et 3 inversées) ⇒ câble croisé.
2. Sous la supervision du professeur, suis visuellement le chemin d'un câble depuis un poste jusqu'au commutateur : mesure ou estime sa longueur et vérifie qu'elle reste inférieure à 100 m.
3. Compare la souplesse et l'épaisseur du coaxial et de la paire torsadée.
4. Si fibre disponible : observe la gaine jaune (monomode) ou orange/aqua (multimode) et les connecteurs SC/LC.

Observations et interprétation : tu constates que le câblage de la salle est entièrement en paire torsadée, en étoile vers le commutateur, ce qui confirme le cours : c'est le support standard des réseaux locaux, pour des raisons de coût, de souplesse et de fiabilité.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Le CENADI veut interconnecter trois bâtiments administratifs à Yaoundé : A et B sont distants de 60 m, B et C de 2 km. Le budget est limité mais le réseau doit être fiable.

1. Quel support choisis-tu pour la liaison A-B ? Pour la liaison B-C ? Justifie chaque choix par deux arguments.
2. Pour la liaison A-B entre les commutateurs des deux bâtiments, faut-il un câble droit ou croisé ?
3. Pourquoi ne pas utiliser du coaxial pour la liaison B-C ?

CORRIGÉ Exercice : interconnexion de trois bâtiments

1. A-B (60 m) : paire torsadée Cat6 (ou fibre multimode si budget le permet). Arguments : distance inférieure à 100 m, coût minimal, débit de 1 Gbit/s suffisant. B-C (2 km) : fibre optique monomode. Arguments : portée de plusieurs kilomètres sans répéteur, insensibilité totale aux interférences, débit évolutif.
2. Câble croisé, car on relie deux équipements de même nature (commutateur ↔ commutateur) — sauf si les commutateurs sont Auto-MDIX (cas général actuel).
3. Le coaxial est limité à environ 500 m par segment (10Base5) et à des débits modestes ; sur 2 km, le signal serait trop atténué, et il resterait sensible aux perturbations électromagnétiques, contrairement à la fibre.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Paire torsadée : 4 paires de cuivre torsadées (la torsion annule la diaphonie) ; UTP non blindée, FTP/STP blindées ; Cat5e/Cat6 ; maximum 100 m et 1 Gbit/s ; connecteur RJ45.
- Coaxial : âme centrale + isolant + tresse de blindage ; support historique des bus 10Base2 (connecteur BNC), encore utilisé pour la télévision (connecteur F).
- Fibre optique : la lumière se propage par réflexion totale interne ; monomode (cœur 9 μm , dizaines de km, laser) ou multimode (cœur 50 μm , courtes distances, LED/VCSEL) ; insensible aux interférences ; connecteurs ST, SC, LC.
- Câble droit entre équipements de natures différentes, câble croisé entre équipements de même nature (règle classique Bac).
- La dorsale d'un réseau reste filaire : le Wi-Fi ne remplace jamais la fibre.

4 CONNECTEURS RÉSEAU

Dans la section précédente, nous avons étudié les **soutils de transmission filaires** : les paires torsadées, le câble coaxial et la fibre optique. Mais un câble, aussi performant soit-il, ne sert à rien s'il ne peut pas être branché aux équipements. Or, tu l'as peut-être déjà remarqué en observant l'arrière d'un ordinateur, d'un décodeur Canal+ ou d'une box Internet : les prises n'ont pas toutes la même forme. La petite prise téléphonique murale de la maison n'accepte pas la fiche du câble réseau, et inversement. Ce n'est pas un caprice des constructeurs : à chaque support de transmission correspond un **connecteur** normalisé, c'est-à-dire une fiche dont la forme, la taille et le nombre de contacts sont précisément définis. Cette section t'apprend à reconnaître les cinq connecteurs au programme — RJ45, RJ11, BNC, ST et SC — et surtout à choi-

sur le bon connecteur en fonction du câble et de l'équipement à raccorder, une compétence exigée au Baccalauréat TI.

4.1 Notion de connecteur et de broche

DÉFINITION Connecteur et broche

Un **connecteur** est un dispositif électromécanique placé à l'extrémité d'un câble, qui permet de relier physiquement ce câble au **port** (la prise femelle) d'un équipement, tout en assurant la continuité électrique ou optique des signaux. Un connecteur est composé de **broches** (en anglais pins) : ce sont les contacts métalliques, numérotés, qui transportent chacun un signal précis (émission, réception, masse...). Le connecteur mâle s'appelle la fiche ; la prise femelle sur l'équipement s'appelle le port ou l'embase.

L'intuition est simple : un connecteur joue le rôle d'une prise électrique, mais pour les données. Comme une prise 220 V, il impose un format standardisé pour que n'importe quel câble conforme puisse se brancher sur n'importe quel équipement conforme, où que tu sois au Cameroun ou ailleurs. Sans normalisation, chaque fabricant inventerait sa propre prise et l'interconnexion serait impossible.

PROPRIÉTÉ Règle fondamentale de compatibilité

Un connecteur n'est utilisable qu'avec le support de transmission pour lequel il a été conçu et le port de même format sur l'équipement. On ne choisit donc jamais un connecteur « au hasard » : on le déduit du câble utilisé et de l'équipement à connecter. Un connecteur inadapté, même s'il entre physiquement dans le port, ne garantit ni le contact électrique correct ni le fonctionnement de la liaison.

4.2 Le connecteur RJ45 : le roi des réseaux Ethernet

Le **RJ45** est le connecteur que tu rencontreras le plus souvent dans ta vie de technicien : c'est celui qui termine les câbles réseau des cybercafés de Douala, des salles informatiques des lycées et des box Internet des particuliers.

DÉFINITION Connecteur RJ45

Le **RJ45** (Registered Jack 45) est un connecteur rectangulaire en plastique transparent comportant 8 broches (8 contacts métalliques dorés) et un clip de verrouillage. Il est associé aux câbles à paires torsadées (catégories 5e, 6...) et s'insère dans les ports Ethernet des cartes réseau (NIC), des commutateurs (switch), des routeurs et des points d'accès. Il mesure environ 11,7 mm de large.

Pourquoi 8 broches ? Parce qu'un câble à paires torsadées contient exactement **4 paires**, soit

8 fils. Chaque fil est serti sur une broche du RJ45 selon un code couleur normalisé (norme T568A ou T568B). En Ethernet 100 Mbit/s, seules 2 paires (4 broches) servent réellement à transmettre les données ; en Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), les 4 paires — donc les 8 broches — sont utilisées simultanément.

EXEMPLE Raccorder un PC à un switch

Situation : le proviseur d'un lycée de Yaoundé te demande de raccorder un ordinateur de la salle informatique au commutateur de la baie de brassage.

Solution : il faut un câble à paires torsadées droit, terminé à chaque extrémité par un connecteur RJ45 :

1. on sertit les 8 fils du câble dans un RJ45 selon la norme T568B, côté PC ;
2. on fait de même côté switch (même norme aux deux bouts = câble droit) ;
3. on branche une fiche dans le port RJ45 de la carte réseau du PC, l'autre dans un port RJ45 du switch ;
4. le clip de verrouillage émet un « clic » et les LED du port s'allument : la liaison est établie.

Aucun autre connecteur ne conviendrait : le port Ethernet d'une carte réseau n'accepte que le RJ45.

4.3 Le connecteur RJ11 : la ligne téléphonique

DÉFINITION Connecteur RJ11

Le **RJ11** (Registered Jack 11) est un connecteur rectangulaire en plastique, plus étroit que le RJ45 (environ 9,7 mm), comportant 4 à 6 broches (le plus souvent 4 contacts réellement câblés). Il est associé au câble téléphonique et sert à raccorder un téléphone fixe à la prise murale, ou un MODEM ADSL à la ligne téléphonique de CAMTEL ou d'un autre opérateur.

Le RJ11 est l'ancêtre du RJ45 : tous deux appartiennent à la même famille de connectiques téléphoniques normalisées. Physiquement, ils se ressemblent beaucoup — même forme rectangulaire, même clip — et c'est précisément la source de l'erreur la plus classique en atelier.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre RJ11 et RJ45

Le RJ11 et le RJ45 se ressemblent, mais le RJ45 est plus large (8 broches contre 4 ou 6). Piège classique : une fiche RJ11 peut s'insérer physiquement dans un port RJ45 car elle est plus étroite ! Le clip peut même sembler tenir. Mais la liaison ne fonctionnera pas correctement : les 4 contacts du RJ11 ne se retrouvent pas en face des bonnes broches du port RJ45, et la fiche peut endommager les contacts externes du port. À l'inverse, un RJ45 ne

peut pas entrer dans un port RJ11 (trop large). Réflexe : compte les contacts métalliques — 8 = RJ45 (réseau), 4 ou 6 = RJ11 (téléphone) — et regarde la largeur avant de brancher.

4.4 Le connecteur BNC : l'époque du coaxial

DÉFINITION Connecteur BNC

Le **BNC** (Bayonet Neill–Concelman) est un connecteur cylindrique métallique à verrouillage par baïonnette : on l'enfonce puis on le tourne d'un quart de tour pour le verrouiller. Il est associé au câble coaxial. Il équipait les anciens réseaux Ethernet 10BASE2 (topologie en bus, années 1980–1990) et reste très utilisé aujourd'hui en vidéosurveillance (caméras analogiques) et en instrumentation.

Son mécanisme de baïonnette — le même principe qu'une ampoule à baïonnette — garantit un verrouillage solide qui résiste aux vibrations, d'où sa survie dans les installations de caméras de surveillance des banques et des commerces. Dans les anciens réseaux en bus, chaque poste se raccordait au câble coaxial via un connecteur BNC en « T ».

4.5 Les connecteurs fibre optique : ST et SC

La fibre optique transmet de la lumière, pas de l'électricité : ses connecteurs doivent aligner le cœur de la fibre (quelques micromètres !) avec une précision extrême. Deux formats sont au programme.

DÉFINITION Connecteurs ST et SC

- Le **ST** (Straight Tip) est un connecteur cylindrique à baïonnette : on l'enfonce et on le tourne pour le verrouiller, comme le BNC. Il est fréquent sur les anciennes installations fibre et les réseaux de campus.
- Le **SC** (Subscriber Connector) est un connecteur rectangulaire à enfichage direct (push-pull) : on le pousse pour insérer, on tire pour retirer. Plus dense et plus pratique, il équipe massivement les équipements optiques modernes (tiroirs optiques, routeurs opérateurs).

Tous deux terminent des jarretières optiques reliant les équipements aux prises de la baie de brassage optique.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le « RJ » ?

« RJ » signifie Registered Jack (« prise enregistrée ») : il s'agit d'une famille de normes américaines de connectique téléphonique créées dans les années 1970 par l'opérateur Bell pour standardiser le raccordement des téléphones au réseau. Le RJ11 est la prise téléphonique historique ; le RJ45, prévu à l'origine pour d'autres usages téléphoniques, a été détourné avec un immense succès par les réseaux Ethernet. Quant à la fibre optique au Cameroun : le backbone national déployé par CAMTEL, qui longe notamment l'oléoduc Tchad-Cameroun, relie les villes du pays à haut débit grâce à des milliers de connecteurs optiques de type SC et ST dans les baies de brassage !

4.6 Planche de reconnaissance visuelle des connecteurs

Sache reconnaître ces cinq connecteurs du premier coup d'œil, sur du matériel réel ou sur une image d'examen : c'est un savoir-faire explicitement exigé par le programme.

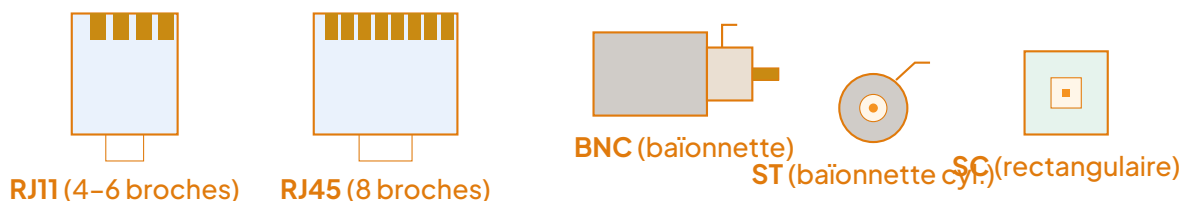


Planche de reconnaissance des cinq connecteurs au programme : RJ11 (étroit, 4 à 6 contacts), RJ45 (large, 8 contacts dorés), BNC (cylindrique métallique à baïonnette), ST (ferrule cylindrique à baïonnette) et SC (corps rectangulaire à enfichage).

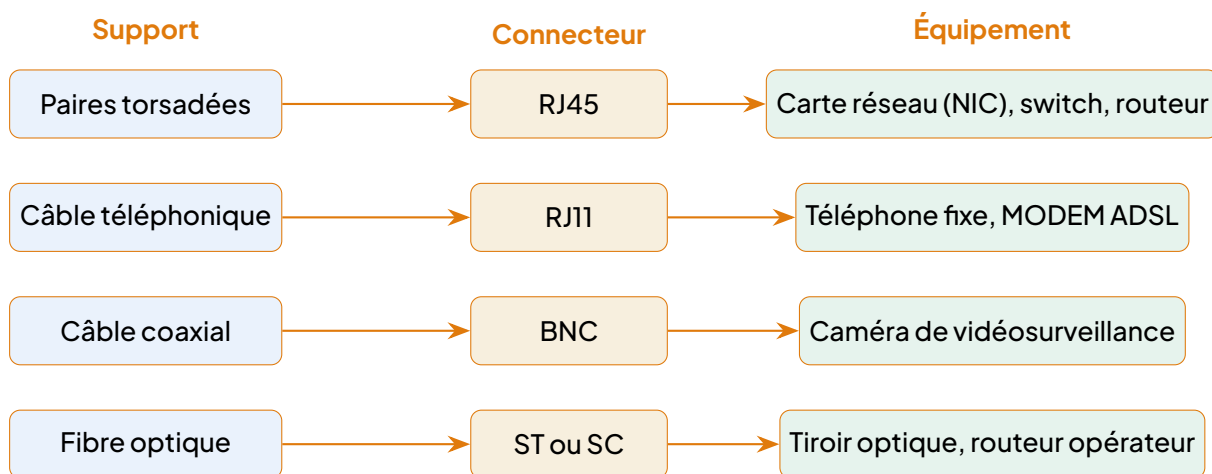
MÉTHODE Reconnaître un connecteur en trois questions

Face à un connecteur inconnu (sur une photo d'examen ou en salle informatique) :

1. Quelle est sa forme ? Rectangulaire en plastique → famille RJ. Cylindrique métallique → BNC ou ST.
2. Combien de contacts ? 8 broches dorées → RJ45 ; 4 ou 6 → RJ11.
3. Quel verrouillage ? Quart de tour sur un corps métallique → BNC ; quart de tour sur une ferrule cylindrique → ST ; simple enfichage rectangulaire → SC.

4.7 Correspondance câble, connecteur et équipement

Toute la logique de cette section tient dans une idée : **le câble impose le connecteur, et l'équipement impose le port**. Le schéma suivant résume les correspondances à connaître par cœur.



Correspondance fondamentale : chaque support de transmission impose son connecteur, qui correspond au port de l'équipement à raccorder.

À RETENIR Tableau de synthèse câble – connecteur – équipement

Support (câble)	Connecteur	Équipement typique
Paires torsadées	RJ45 (8 broches)	Carte réseau, switch, routeur, point d'accès
Câble téléphonique	RJ11 (4–6 broches)	Téléphone fixe, MODEM ADSL
Câble coaxial	BNC (baïonnette)	Caméra de vidéosurveillance, ancien réseau en bus
Fibre optique	ST ou SC	Baie de brassage optique, routeur opérateur

4.8 Méthode de choix d'un connecteur

MÉTHODE Choisir le bon connecteur en trois étapes

Pour raccorder un équipement à un réseau, procède toujours dans cet ordre :

1. Identifier le support de transmission utilisé (ou à utiliser) : paires torsadées, coaxial, fibre optique, ligne téléphonique. Le support impose la famille du connecteur.
2. Identifier l'équipement à connecter et son rôle : carte réseau d'un PC, MODEM ADSL, caméra, tiroir optique... L'équipement possède un port d'un format précis.

3. Vérifier le format du port de l'équipement (largeur, nombre de broches, forme) et choisir le connecteur correspondant, puis sertir ou brancher.

Si les trois réponses sont cohérentes (par exemple : paires torsadées + carte réseau + port RJ45), la liaison fonctionnera.

EXERCICE RÉSOLU 4 Câblage d'une petite salle informatique

Énoncé. Le lycée de Bafoussam veut équiper sa salle multimédia : (a) raccorder 10 PC au commutateur ; (b) brancher le MODEM ADSL du secrétariat sur la ligne CAMTEL ; (c) installer une caméra analogique de surveillance à l'entrée. Pour chaque besoin, indique le câble et le(s) connecteur(s) à prévoir, en justifiant.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. PC → commutateur. Support : câble à paires torsadées (catégorie 5e minimum). Connecteurs : RJ45 aux deux extrémités, car les ports Ethernet de la carte réseau du PC et du switch sont au format RJ45 (8 broches). Il faut donc 10 câbles droits, soit 20 connecteurs RJ45 à sertir.
2. MODEM ADSL → ligne téléphonique. Support : câble téléphonique. Connecteur : RJ11 (4 broches) côté prise murale et côté port « LINE » du MODEM. Le port ADSL du MODEM n'accepte que le RJ11 ; un RJ45 serait trop large.
3. Caméra de surveillance. Support : câble coaxial. Connecteur : BNC à baïonnette, côté caméra et côté enregistreur (DVR). Le verrouillage quart de tour garantit un contact stable malgré les vibrations.

Vérification par la méthode : pour chaque liaison, le trio support – connecteur – port est cohérent ; aucun connecteur n'a été choisi « par ressemblance ».

EXPÉRIENCE TP : reconnaissance de connecteurs sur matériel réel

Objectif : identifier les connecteurs et ports sur les équipements de la salle informatique.
Matériel : un ordinateur avec carte réseau, un switch ou une box Internet, un câble réseau serti, un cordon téléphonique, des photos de connecteurs BNC, ST et SC (ou le matériel réel si disponible).

Manipulation :

1. Observe la fiche du câble réseau : compte les contacts métalliques dorés (8) et mesure sa largeur. Conclus : c'est un RJ45.
2. Observe le cordon téléphonique : compte les contacts (4 ou 6) et compare la largeur avec le RJ45. Conclus : c'est un RJ11.

3. Repère le port Ethernet à l'arrière du PC et les ports du switch ; vérifie que la fiche RJ45 s'y insère avec un « clic ».
4. Tente (délicatement) d'approcher la fiche RJ11 du port RJ45 du switch : constate qu'elle entre mais reste lâche et mal centrée — c'est le piège vu en classe.
5. Sur les photos fournies, identifie le BNC (métallique, baïonnette), le ST (cylindrique) et le SC (rectangulaire).

Observations attendues : le RJ45 est nettement plus large que le RJ11 ; chaque fiche ne s'insère correctement que dans le port de son format.

Interprétation : la forme et le nombre de broches d'un connecteur ne sont pas arbitraires : ils traduisent le support de transmission (8 fils pour les paires torsadées, 2 à 4 pour le téléphone) et garantissent la compatibilité avec l'équipement.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Un technicien veut raccorder la baie de brassage optique d'une banque au routeur fibre de l'opérateur. Quels connecteurs peut-il utiliser ? Cite les deux formats et précise leur mode de verrouillage.
2. Explique pourquoi un câble téléphonique terminé par un RJ11, branché dans le port Ethernet d'un PC, ne permet pas d'accéder au réseau local.
3. Complète : le connecteur ... à baïonnette équipe le câble coaxial des caméras de vidéosurveillance, tandis que le connecteur ... à 8 broches termine les câbles à paires torsadées.

CORRIGÉ Exercice

1. Il peut utiliser le ST (ferrule cylindrique, verrouillage par baïonnette : enfonce puis tourne) ou le SC (corps rectangulaire, verrouillage par enfichage direct push-pull). Le choix dépend du format des ports du tiroir optique et du routeur.
2. Le RJ11 ne possède que 4 broches, qui ne coïncident pas avec les 8 contacts du port Ethernet : les signaux d'émission et de réception de la carte réseau ne sont pas véhiculés. De plus, la fiche RJ11, plus étroite, tient mal dans le port RJ45 et peut tordre ses contacts. La liaison est donc impossible.
3. Le connecteur BNC équipe le câble coaxial ; le connecteur RJ45 termine les câbles à paires torsadées.

Tu sais désormais reconnaître et choisir les connecteurs qui terminent chaque support filaire. Il reste une question naturelle : faut-il toujours tirer des câbles ? La section suivante comparera

objectivement le réseau filaire et le réseau sans fil, pour t'aider à trancher selon les besoins réels d'une entreprise ou d'un établissement scolaire.

5 RÉSEAU FILAIRE VS RÉSEAU SANS FIL

Dans la section précédente, nous avons étudié les connecteurs réseau (RJ45, BNC, SC, ST...) qui permettent de relier physiquement les équipements par câble. Mais une question fondamentale se pose alors à tout concepteur de réseau : faut-il câbler partout, ou peut-on s'affranchir des fils grâce aux ondes radio ? C'est le choix entre **réseau filaire** et **réseau sans fil**, un choix qui conditionne le budget, les performances et la sécurité de toute l'infrastructure. C'est aussi une question classique du Baccalauréat TI : « Justifier le choix d'un type de réseau dans une situation donnée ». Cette section te donne tous les arguments pour y répondre brillamment.

5.1 Le réseau filaire : performances et contraintes

DÉFINITION Réseau filaire

Un **réseau filaire** est un réseau dans lequel les équipements communiquent par l'intermédiaire d'un support de transmission physique : câble à paires torsadées, câble coaxial ou fibre optique. Chaque poste est relié au réseau par un câble branché sur sa carte réseau (NIC).

Avantages du réseau filaire

- **Débit élevé et stable** : un câble Ethernet Catégorie 6 offre couramment 1 Gbit/s, et la fibre optique atteint 10 Gbit/s et au-delà. Surtout, ce débit est garanti : il ne varie pas selon la position de l'utilisateur.
- **Meilleure sécurité** : pour intercepter les données, il faut un accès physique au câble. Un attaquant ne peut pas « écouter » depuis le parking de l'entreprise, contrairement aux ondes radio qui traversent les murs.
- **Faible latence** : le temps de réponse est très court (souvent inférieur à 1 ms sur un LAN câblé), ce qui est crucial pour les applications temps réel (visioconférence, jeux en réseau, supervision industrielle).
- **Insensibilité aux obstacles** : murs épais, cloisons métalliques, appareils électriques n'affectent pas un signal qui voyage dans un câble blindé. La fibre optique est même totalement insensible aux interférences électromagnétiques.

Inconvénients du réseau filaire

- **Coût et contrainte du câblage** : il faut acheter les câbles, les goulottes, les prises murales, et payer la main-d'œuvre pour tirer les câbles dans les bâtiments. Dans un vieux bâtiment, cela peut représenter des travaux importants.

- **Mobilité nulle** : un poste câblé est prisonnier de sa prise réseau. Impossible de se déplacer avec son ordinateur portable dans la cour du lycée tout en restant connecté.
- **Maintenance des câbles** : un câble sectionné, un connecteur RJ45 cassé ou une paire torsadée endommagée par des rongeurs peuvent couper la connexion ; la recherche de panne sur des centaines de mètres de câble est longue et coûteuse.

5.2 Le réseau sans fil : liberté et limites

DÉFINITION Réseau sans fil

Un **réseau sans fil** (WLAN, Wireless Local Area Network) est un réseau dans lequel les équipements communiquent par ondes radio (technologies Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G...), sans support physique entre l'émetteur et le récepteur. Dans un WLAN Wi-Fi, les postes se connectent à un **point d'accès** (AP).

Avantages du réseau sans fil

- **Mobilité** : l'utilisateur se déplace librement dans la zone de couverture tout en restant connecté. C'est l'argument décisif pour les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
- **Simplicité d'installation** : pas de câbles à tirer, pas de travaux. On pose un point d'accès, on configure le réseau (SSID et mot de passe), et les postes se connectent en quelques minutes.
- **Connexion de nombreux appareils** : un seul point d'accès peut servir des dizaines d'appareils simultanément, sans ajouter aucune prise ni aucun câble.
- **Extensibilité** : ajouter un nouvel utilisateur ne coûte rien en câblage ; pour agrandir la zone de couverture, on ajoute simplement un point d'accès ou un répéteur.

Inconvénients du réseau sans fil

- **Portée limitée** : en intérieur, un point d'accès Wi-Fi couvre typiquement 20 à 50 mètres ; les murs en béton armé réduisent fortement cette portée.
- **Interférences** : le signal radio subit les perturbations des fours à micro-ondes, téléphones sans fil, réseaux Wi-Fi voisins utilisant le même canal.
- **Débit partagé** : tous les utilisateurs connectés au même point d'accès se partagent le même médium radio (voir la propriété ci-dessous).
- **Vulnérabilité aux intrusions** : les ondes traversent les murs et dépassent l'enceinte du bâtiment. Sans chiffrement solide (WPA2/WPA3), un attaquant peut capter le trafic ou s'introduire sur le réseau depuis l'extérieur.

PROPRIÉTÉ Partage du débit dans un réseau Wi-Fi

Dans un réseau Wi-Fi, le débit nominal du point d'accès est partagé entre tous les utilisateurs connectés simultanément. En effet, tous les postes émettent et reçoivent sur un seul et même canal radio : le médium est commun, comme une route à une seule voie empruntée à tour de rôle par toutes les voitures. Si n utilisateurs actifs se partagent équitablement un point d'accès de débit D , le débit moyen par poste vaut :

$$d_{\text{poste}} \approx \frac{D}{n}$$

En pratique, le débit réel est encore inférieur à cause des collisions, des retransmissions et de l'éloignement du point d'accès.

EXEMPLE Un calcul qui fait réfléchir

La salle multimédia d'un lycée de Douala dispose d'un point d'accès Wi-Fi de débit nominal $D = 300$ Mbit/s. Une classe de 30 élèves s'y connecte simultanément pour télécharger des ressources pédagogiques.

$$d_{\text{poste}} \approx \frac{D}{n} = \frac{300}{30} = 10 \text{ Mbit/s par poste}$$

Chaque élève ne dispose donc en moyenne que de 10 Mbit/s, soit 30 fois moins que le débit affiché sur la boîte du point d'accès ! Si en plus les postes sont éloignés ou derrière un mur, le débit réel peut tomber à 2 ou 3 Mbit/s. C'est pourquoi les salles d'examen informatique préfèrent souvent le câblage Ethernet : 30 postes câblés à 100 Mbit/s disposent chacun de leurs 100 Mbit/s garantis.

ATTENTION Piège classique : « le sans fil est moins cher »

Affirmer que le Wi-Fi est toujours moins cher que le filaire est une erreur fréquente au Bac. Le raisonnement correct est plus nuancé :

- Le Wi-Fi supprime le coût du câblage, c'est vrai ;
- mais il faut acheter des points d'accès (souvent plusieurs pour couvrir un bâtiment), parfois un contrôleur pour les gérer, et investir dans la sécurisation (chiffrement WPA2/WPA3, serveur d'authentification, pare-feu) ;
- à poste fixe et à performances égales, le filaire reste souvent plus économique sur la durée.

Au Bac, dis plutôt : « le sans fil réduit le coût du câblage, mais transfère une partie du budget vers les points d'accès et la sécurité ».

5.3 Comparaison synthétique des deux technologies

Critère	Filaire	Sans fil
Débit	Élevé et garanti (1 Gbit/s et +)	Partagé, variable (10 à 600 Mbit/s)
Sécurité	Forte (accès physique requis)	Plus faible (ondes captables)
Mobilité	Nulle (poste fixe)	Totale dans la zone de couverture
Coût	Câblage coûteux à l'installation	Pas de câble, mais AP et sécurité
Portée	Jusqu'à 100 m par câble (Ethernet)	20 à 50 m en intérieur
Fiabilité	Très stable, insensible aux obstacles	Sensible aux interférences

Tableau comparatif filaire / sans fil sur six critères de choix

À RETENIR L'essentiel de la comparaison

- Le filaire gagne sur : débit, sécurité, latence, fiabilité.
- Le sans fil gagne sur : mobilité, simplicité d'installation, extensibilité.
- Aucune des deux technologies n'est « meilleure » en absolu : tout dépend de la situation.

5.4 Critères de choix selon la situation

Face à une étude de cas (une entreprise, un lycée, une administration), le choix entre filaire et sans fil s'appuie sur quatre grandes familles de critères :

1. **Le budget** : coût d'installation (câbles, goulottes, main-d'œuvre contre points d'accès) et coût de maintenance à long terme.
2. **La mobilité requise** : des utilisateurs qui se déplacent (enseignants avec ordinateurs portables, élèves avec tablettes) exigent du sans fil ; des postes fixes (salle informatique, serveurs, imprimantes) se prêtent au filaire.
3. **La sécurité exigée** : données sensibles (notes d'examens, données bancaires, dossiers administratifs) ⇒ préférence pour le filaire, ou sans fil fortement sécurisé (WPA3, authentification).
4. **L'environnement physique** : bâtiments anciens difficiles à câbler, murs épais qui bloquent

les ondes, distances entre bâtiments, présence d'interférences.

MÉTHODE Argumenter un choix filaire / sans fil au Bac (grille pondérée)

Pour rédiger une justification irréfutable, procède en quatre étapes :

1. Relever les contraintes de l'énoncé : nombre de postes, mobilité, budget, nature des données, configuration des bâtiments.
2. Construire une grille de critères pondérés : attribue à chaque critère un poids selon son importance dans la situation (par exemple sécurité : 3, mobilité : 2, coût : 1), puis note chaque solution de 0 à 3 sur chaque critère.
3. Calculer les scores : multiplie chaque note par le poids du critère et additionne pour chaque solution.
4. Conclure et nuancer : annonce le choix majoritaire, puis propose si pertinent une solution hybride (c'est souvent la réponse qui rapporte le plus de points).

EXERCICE RÉSOLU 5 Étude de cas : le secrétariat et la salle informatique d'un lycée

Énoncé. Un lycée de Yaoundé veut équiper : (a) un secrétariat de 4 postes fixes traitant les notes et les données personnelles des élèves ; (b) une salle informatique de 30 postes fixes ; (c) une connexion pour les enseignants qui circulent avec leurs portables. Le budget est limité. Proposer un choix argumenté à l'aide d'une grille pondérée (poids : sécurité 3, débit 3, mobilité 2, coût 1).

SOLUTION

Solution. Construisons la grille pour le cas (b), la salle informatique :

Critère (poids)	Poids	Filaire	Sans fil
Sécurité	3	$3 \times 3 = 9$	$1 \times 3 = 3$
Débit	3	$3 \times 3 = 9$	$1 \times 3 = 3$
Mobilité	2	$0 \times 2 = 0$	$3 \times 2 = 6$
Coût	1	$2 \times 1 = 2$	$2 \times 1 = 2$
Total		20	14

Conclusion argumentée :

- Secrétariat (a) : filaire, car les données sont sensibles (notes, données personnelles) et les postes sont fixes : la sécurité et la stabilité priment.
- Salle informatique (b) : filaire, score 20 contre 14 : 30 postes fixes ont besoin d'un débit garanti ; en Wi-Fi, chaque poste n'aurait que $\frac{300}{30} = 10$ Mbit/s en moyenne.

- Enseignants (c) : sans fil, car la mobilité est ici le critère décisif ; on sécurisera le réseau avec WPA2/WPA3 et un mot de passe robuste.
- Solution globale : un réseau hybride — dorsale filaire reliant les salles, complétée par des points d'accès Wi-Fi pour les utilisateurs mobiles.

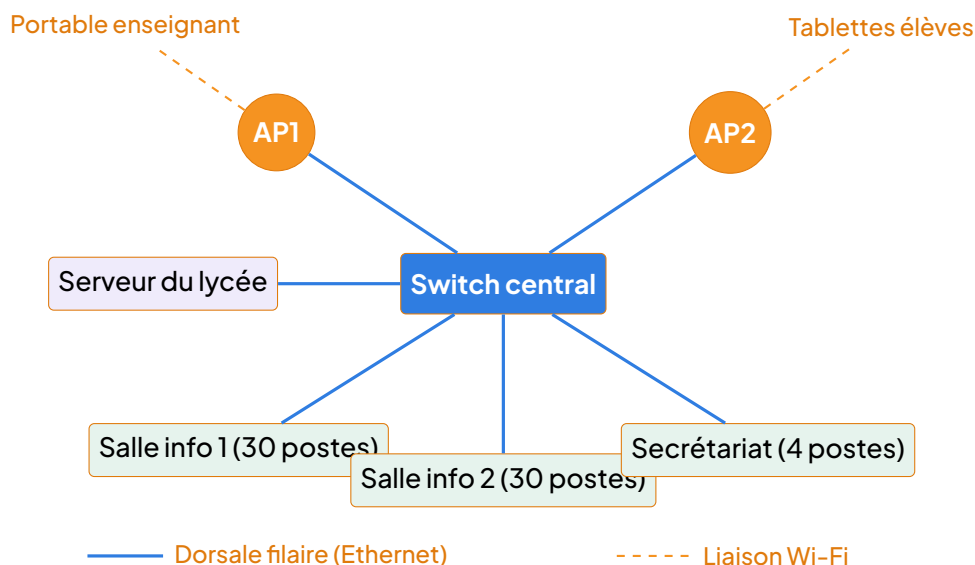
5.5 Les solutions hybrides : le meilleur des deux mondes

Dans la réalité professionnelle, on ne choisit presque jamais l'un ou l'autre : on combine les deux. C'est le principe du **réseau hybride** :

DÉFINITION Réseau hybride

Un **réseau hybride** est un réseau qui combine une dorsale filaire (câbles Ethernet ou fibre optique reliant les commutateurs entre bâtiments et salles) et des points d'accès Wi-Fi branchés sur cette dorsale pour offrir la mobilité aux utilisateurs finaux. C'est l'architecture standard des campus, entreprises et administrations (le CENADI ou les campus universitaires camerounais fonctionnent ainsi).

La logique est simple : le filaire transporte le gros du trafic entre les équipements fixes (serveurs, commutateurs, salles informatiques) avec un débit garanti, tandis que le Wi-Fi n'intervient que sur le « dernier mètre », là où la mobilité est indispensable.



Réseau hybride d'un lycée : dorsale filaire entre les salles, points d'accès Wi-Fi pour la mobilité

EXPÉRIENCE TP guidé : comparer filaire et Wi-Fi en salle informatique

Objectif : mesurer concrètement l'écart de débit entre une connexion Ethernet et une connexion Wi-Fi.

Matériel : deux ordinateurs identiques, un câble Ethernet RJ45, un point d'accès (ou la box Internet de la salle), un chronomètre, un fichier de test de taille connue (par exemple 100 Mo).

Manipulation :

1. Relie les deux postes par câble (via le switch de la salle) et transfère le fichier ; note la durée t_1 .
2. Recommence le même transfert en Wi-Fi, les deux postes étant connectés au même point d'accès ; note la durée t_2 .
3. Connecte 5 postes supplémentaires au Wi-Fi qui téléchargent en même temps, puis refais la mesure ; note t_3 .
4. Calcule les débits : $d = \frac{\text{taille du fichier}}{\text{durée}}$.

Observations attendues : $t_1 < t_2 < t_3$. Le débit filaire est supérieur et constant ; le débit Wi-Fi chute quand le nombre d'utilisateurs augmente.

Interprétation : le câble offre à chaque poste un canal dédié et stable, tandis que le canal radio du Wi-Fi est partagé entre tous les utilisateurs du point d'accès : c'est l'illustration expérimentale de la propriété $d_{\text{poste}} \approx \frac{D}{n}$.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun, entre fibre et sans fil

Le réseau national camerounais illustre parfaitement la logique hybride à grande échelle : la fibre optique exploitée par CAMTEL forme la dorsale qui relie les villes (et le câble sous-marin qui connecte le pays au monde via Douala), tandis que le « dernier kilomètre » vers les abonnés est massivement assuré en sans fil (4G de MTN et Orange, points d'accès Wi-Fi des foyers et cybercafés). Câbler chaque maison en fibre coûterait des milliards ; la combinaison fibre + radio offre le meilleur compromis entre performance et coût de déploiement.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Une ONG installe un centre de formation à Garoua : un bâtiment avec 20 postes fixes pour les cours d'informatique, et une cour où les apprenants utilisent leurs smartphones. Les données administratives (données des bénéficiaires) sont confidentielles.

1. Construis une grille de critères pondérés (sécurité 3, débit 2, mobilité 2, coût 1) pour le choix du réseau de la salle de cours.

2. Propose une architecture globale pour le centre et justifie-la en trois arguments.
3. Le point d'accès de la cour offre 150 Mbit/s. Quel débit moyen obtient chaque apprenant si 25 smartphones sont connectés simultanément ?

CORRIGÉ Exercice : le centre de formation de Garoua

1. Grille pour la salle de cours (postes fixes, données sensibles) : filaire = sécurité $3 \times 3 = 9$, débit $3 \times 2 = 6$, mobilité $0 \times 2 = 0$, coût $2 \times 1 = 2$, soit 17 ; sans fil = sécurité $1 \times 3 = 3$, débit $1 \times 2 = 2$, mobilité $3 \times 2 = 6$, coût $2 \times 1 = 2$, soit 13. Le filaire l'emporte pour la salle de cours.
2. Architecture hybride : (i) dorsale Ethernet reliant un switch central aux 20 postes de la salle et au serveur administratif — débit garanti et sécurité maximale pour les données confidentielles ; (ii) un ou deux points d'accès Wi-Fi branchés sur le switch pour la cour — mobilité pour les smartphones ; (iii) sécurisation du Wi-Fi par WPA2/WPA3 et mot de passe robuste, avec un réseau sans fil séparé du réseau administratif.
3. Débit moyen par apprenant : $d \approx \frac{150}{25} = 6 \text{ Mbit/s}$.

6 ÉQUIPEMENTS RÉSEAU ET CARTE RÉSEAU

Dans la section précédente, nous avons comparé les réseaux filaires et sans fil : nous savons désormais quels supports (paires torsadées, fibre, ondes radio) transportent l'information. Mais un câble seul ne construit pas un réseau. Entre ton ordinateur et le serveur de `impots.cm`, le signal traverse une chaîne d'équipements spécialisés : la carte réseau de ta machine, un commutateur, un routeur, un modem, parfois un répéteur ou un point d'accès. Chacun a un rôle précis, et choisir le mauvais équipement — confondre un switch et un routeur, par exemple — est l'erreur classique de l'administrateur débutant. Cette dernière section te donne les clés pour identifier, décrire et choisir chaque équipement, compétence exigée au Baccalauréat TI.

6.1 La carte réseau (NIC) : la porte d'entrée de l'ordinateur

Intuition. Ton ordinateur « parle » en données numériques internes (sur son bus), tandis que le réseau « parle » en signaux électriques, lumineux ou radio sur un câble. Il faut un traducteur entre les deux mondes : c'est la carte réseau.

DÉFINITION Carte réseau — NIC

Une **carte réseau** (en anglais Network Interface Card, NIC) est un composant matériel

qui assure l'**interface** entre un ordinateur (ou tout équipement terminal) et le réseau. Elle convertit les données de l'ordinateur en signaux transmissibles sur le support (et inversement), gère l'envoi et la réception des trames, et possède une **adresse physique unique** appelée adresse MAC.

DÉFINITION Adresse MAC

L'**adresse MAC** (Media Access Control) est un identifiant physique unique gravé en usine sur chaque carte réseau. Elle est codée sur **48 bits** (6 octets) et s'écrit en hexadécimal, sous la forme 5C:26:0A:4B:3F:12. Les **3 premiers octets** (OUI, Organizationally Unique Identifier) identifient le fabricant ; les 3 derniers identifient la carte elle-même.

Les formats de cartes réseau. Selon la machine, la NIC se présente sous plusieurs formes :

- **Intégrée à la carte mère** : cas le plus fréquent aujourd'hui ; le chipset réseau et le port RJ45 sont soudés directement sur la carte mère ;
- **PCI / PCIe** : carte d'extension enfichée dans un slot PCI ou PCI Express de la carte mère (PC de bureau) ;
- **USB** : adaptateur externe, pratique pour ajouter une carte réseau (ou le Wi-Fi) à un portable sans l'ouvrir ;
- **PCMCIA / ExpressCard** : anciens formats pour ordinateurs portables.

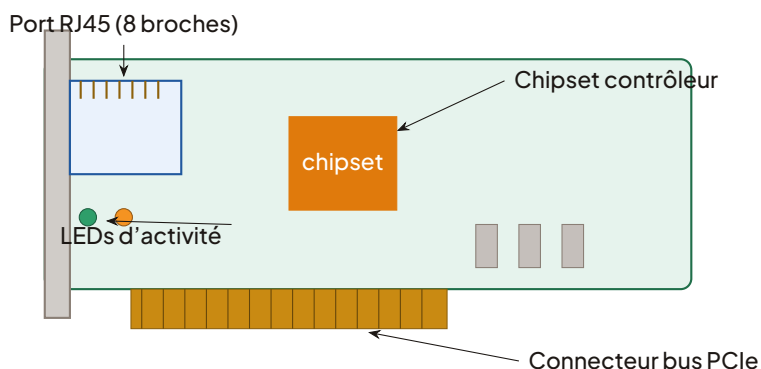


Schéma simplifié d'une carte réseau PCIe : le port RJ45 accueille le câble à paires torsadées, le chipset gère les trames et l'adresse MAC, le connecteur PCIe relie la carte au bus de la carte mère.

EXEMPLE Lire une adresse MAC

Sur un poste Windows, la commande `ipconfig /all` affiche l'« adresse physique » de chaque carte; sous Linux, `ip link` fait de même. Exemple de lecture : pour 5C:26:0A:4B:3F:12, le préfixe 5C:26:0A correspond au fabricant de la carte. Chaque octet vaut 8 bits, soit $6 \times 8 = 48$ bits au total, ce qui donne $2^{48} \approx 2,8 \times 10^{14}$ adresses possibles : de quoi identifier chaque carte produite dans le monde.

LESAVAIS-TU ? Une adresse gravée en usine

L'adresse MAC est inscrite dans la mémoire morte de la carte lors de la fabrication : on dit qu'elle est « gravée ». L'IEEE attribue à chaque constructeur (Intel, Realtek, Broadcom...) un préfixe de 3 octets. En inspectant les 6 premiers chiffres hexadécimaux d'une adresse MAC, on peut donc identifier le fabricant de l'équipement — une information précieuse pour les enquêtes en cybersécurité menées notamment par l'ANTIC au Cameroun.

6.2 Les équipements d'interconnexion

Intuition. Un réseau, c'est comme le réseau routier camerounais : les pistes locales (un segment), les carrefours (un commutateur), les échangeurs entre villes (un routeur), et les postes frontières où l'on change de langue et de monnaie (une passerelle). Chaque équipement réseau résout un problème précis. Étudions-les du plus simple au plus intelligent.

DÉFINITION Répéteur

Le **répéteur** est un équipement qui **régénère** (amplifie et remet en forme) le signal reçu, afin d'étendre la portée d'un segment réseau au-delà de sa limite physique (par exemple 100 m pour une paire torsadée Ethernet). Il ne fait aucun tri : tout ce qui entre est retransmis.

DÉFINITION Concentrateur — hub

Le **concentrateur** (hub) relie plusieurs postes en étoile, mais il **diffuse** toute trame reçue sur tous ses ports. Toutes les machines partagent donc la même bande passante et les **collisions** sont fréquentes. C'est un équipement aujourd'hui obsolète, remplacé par le commutateur.

DÉFINITION Commutateur — switch

Le **commutateur** (switch) relie plusieurs postes d'un même réseau et envoie chaque trame **uniquement vers le port** où se trouve le destinataire, grâce à sa **table d'adresses MAC** qu'il construit automatiquement en observant les trames qui transitent (apprentissage).

DÉFINITION Pont — bridge

Le **pont** (bridge) interconnecte **deux segments de même type** (par exemple deux segments Ethernet) en **filtrant** le trafic : une trame destinée à une machine du même segment n'est pas transmise à l'autre segment, ce qui réduit la charge globale.

DÉFINITION Routeur

Le **routeur** interconnecte des **réseaux différents** (par exemple ton réseau local et Internet). Il analyse l'**adresse IP** de destination de chaque paquet et choisit le **meilleur chemin** grâce à sa table de routage : c'est le routage IP.

DÉFINITION Passerelle — gateway

La **passerelle** (gateway) interconnecte des réseaux utilisant des **protocoles différents**. Elle effectue une **traduction de protocoles** pour permettre à deux mondes incompatibles de communiquer (par exemple un réseau industriel et un réseau TCP/IP).

DÉFINITION Point d'accès — AP

Le **point d'accès** (Access Point) est un relais entre les clients **sans fil** (Wi-Fi) et le réseau **filaire**. Il reçoit les trames radio des ordinateurs portables et smartphones et les injecte sur le câble Ethernet, et inversement.

DÉFINITION MODEM

Le **MODEM** (MODulateur-DÉModulateur) **module** les données numériques de l'ordinateur en signaux adaptés à la ligne du fournisseur d'accès (et les **démodule** à la réception). Il adapte le réseau local au réseau du fournisseur : modem ADSL sur ligne téléphonique,

modem câble, ou ONT/modem optique pour la fibre (par exemple la fibre CAMTEL ou MTN à Douala et Yaoundé).

PROPRIÉTÉ Le commutateur réduit les collisions

Dans un réseau à concentrateur, tous les ports appartiennent à un seul domaine de collision : si deux postes émettent en même temps, leurs signaux se brouillent mutuellement. Avec un commutateur, chaque port constitue un domaine de collision indépendant, car le switch isole le trafic et ne transmet une trame que vers le port du destinataire.

Démonstration guidée. Considérons 8 postes :

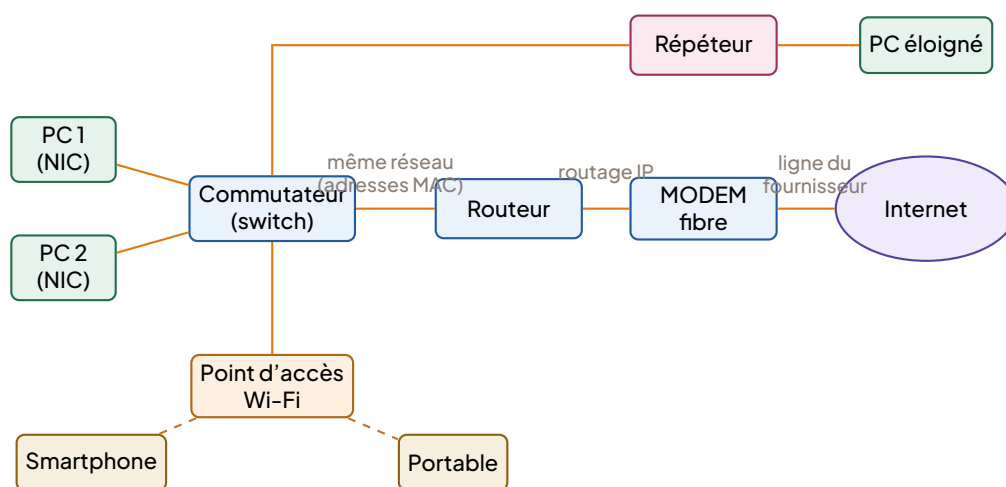
- avec un hub à 8 ports : 1 domaine de collision regroupant 8 postes ; la probabilité de collision croît avec le nombre d'émetteurs simultanés, et la bande passante est partagée entre tous ;
- avec un switch à 8 ports : 8 domaines de collision de 1 poste chacun ; deux postes peuvent échanger en full-duplex (émission et réception simultanées) sans jamais entrer en collision.

Conclusion : à taille égale, le switch offre de meilleures performances et une latence plus faible que le hub.

ATTENTION Ne pas confondre switch et routeur

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Le switch relie des machines d'un même réseau et travaille avec les adresses MAC ; le routeur relie des réseaux différents et travaille avec les adresses IP. Un switch ne sait pas « sortir » vers Internet ; un routeur ne sert pas à brancher 20 PC d'une salle informatique entre eux. Retiens : switch = même réseau, routeur = entre réseaux.

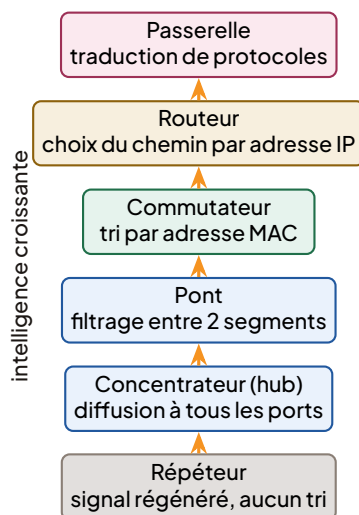
6.3 Schéma d'un réseau complet



Architecture d'un réseau complet : les PC (via leur NIC) sont reliés au commutateur; le routeur interconnecte le réseau local à Internet via le MODEM du fournisseur; le point d'accès dessert les clients Wi-Fi; le répéteur étend la portée vers un poste éloigné.

6.4 Hiérarchie fonctionnelle : du plus simple au plus intelligent

Les équipements se classent selon leur « intelligence », c'est-à-dire leur capacité à analyser et filtrer le trafic :



Classification des équipements selon leur niveau d'intelligence : plus on monte, plus l'équipement analyse finement les informations (signal, puis MAC, puis IP, puis protocoles).

MÉTHODE Choisir l'équipement adapté à un besoin

Face à une situation professionnelle, pose-toi la question « quel problème dois-je résoudre ? » puis applique la correspondance suivante :

1. Étendre la portée d'un câble trop long (plus de 100 m) → **répéteur** ;
2. Relier des postes d'un même réseau local (salle informatique, cybercafé) → **commutateur** ;
3. Relier deux segments de même technologie en filtrant le trafic → **pont** ;
4. Relier des réseaux différents (réseau local vers Internet) → **routeur** ;
5. Relier des réseaux de protocoles différents → **passerelle** ;
6. Ajouter le Wi-Fi à un réseau filaire existant → **point d'accès** ;
7. Adapter le réseau local à la ligne du fournisseur (ADSL, fibre) → **MODEM**.

EXERCICE RÉSOLU 6 Équiper le nouveau cybercafé de Bafoussam

Énoncé. M. Kamga ouvre un cybercafé à Bafoussam : 15 PC fixes, une imprimante réseau, des clients qui veulent connecter leurs smartphones en Wi-Fi, et un abonnement fibre optique CAMTEL. La salle fait 120 m de long, et le dernier PC est à 130 m du local technique. Pour chaque besoin, indique l'équipement approprié et justifie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Relier les 15 PC et l'imprimante entre eux : un **commutateur** (au moins 16 ports). Il envoie chaque trame uniquement au destinataire grâce à sa table MAC, ce qui évite les collisions qu'aurait provoquées un concentrateur.
2. Accéder à Internet : un **routeur**, car il interconnecte le réseau local du cybercafé et le réseau de CAMTEL (deux réseaux différents) en effectuant le routage IP.
3. S'adapter à la ligne fibre CAMTEL : un **MODEM** optique (ONT), qui module/démodule les données numériques en signaux lumineux compatibles avec la fibre du fournisseur.
4. Offrir le Wi-Fi aux smartphones : un **point d'accès** raccordé au commutateur, qui fait le relais entre les clients sans fil et le réseau filaire.
5. Atteindre le PC situé à 130 m : un **répéteur** placé avant la limite de 100 m, qui régénère le signal pour étendre la portée du segment.
6. Enfin, chaque PC communique grâce à sa **carte réseau** (NIC), identifiée par son adresse MAC unique de 48 bits.

Chaque équipement répond à un besoin précis : c'est toute la logique de la famille de si-

tuations « choix de l'équipement approprié ».

EXPÉRIENCE Identifier les équipements de ta salle informatique

Objectif : reconnaître physiquement les équipements réseau et relever une adresse MAC.

Matériel : la salle informatique du lycée, un poste sous Windows ou Linux.

Manipulation :

1. Repère dans la salle (ou l'armoire technique) le commutateur, le routeur et le point d'accès ; note leurs marques et le nombre de ports.
2. Observe la carte réseau d'un PC : port RJ45 à l'arrière, LEDs d'activité.
3. Sous Windows, ouvre l'invite de commandes et tape :

```
ipconfig /all
```

4. Recherche la ligne « Adresse physique » de la carte Ethernet : c'est l'adresse MAC, au format XX-XX-XX-XX-XX-XX.
5. Note les 3 premiers octets et identifie le fabricant sur un site de consultation d'OUI.

Observations et interprétation : chaque poste possède une adresse MAC différente, ce qui confirme son unicité. Le commutateur de la salle apprend ces adresses pour acheminer les trames : c'est le principe de la table MAC étudié en cours.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **carte réseau** (NIC) est l'interface entre l'ordinateur et le réseau ; elle possède une **adresse MAC** unique de 48 bits, gravée en usine.
- Le **répéteur** régénère le signal ; le **concentrateur** diffuse à tous (obsolète) ; le **commutateur** envoie au seul destinataire grâce à la table MAC ; le **pont** filtre entre deux segments de même type.
- Le **routeur** relie des réseaux différents (routage IP) ; la **passerelle** traduit des protocoles différents ; le **point d'accès** relie le Wi-Fi au filaire ; le **MODEM** adapte le réseau à la ligne du fournisseur.
- Hiérarchie d'intelligence : répéteur < hub < pont < switch < routeur < passerelle.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Une entreprise de Douala possède deux bâtiments distants de 250 m, chacun avec son propre réseau local Ethernet, et souhaite un accès Internet partagé via un abonnement ADSL. 1) Quel équipement relie les PC de chaque bâtiment entre eux ? 2) Quel équipement faut-il entre les deux bâtiments s'ils utilisent le même type de réseau ? 3) Quels équipements sont nécessaires pour l'accès Internet ? 4) Le câble entre les bâtiments dépasse 100 m : que proposes-tu ?

CORRIGÉ Exercice 1

1) Un commutateur dans chaque bâtiment, pour relier les postes d'un même réseau avec envoi sélectif. 2) Un pont (ou un switch intermédiaire), car les deux segments sont de même type (Ethernet) et le pont filtre le trafic local. 3) Un routeur pour interconnecter le réseau de l'entreprise à Internet, et un MODEM ADSL pour s'adapter à la ligne téléphonique du fournisseur. 4) Un répéteur placé avant 100 m pour régénérer le signal, ou mieux, une liaison en fibre optique qui supporte de bien plus grandes distances.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser, dans une situation professionnelle réaliste, l'ensemble des savoir-faire de la leçon :

- **distinguer** les types de réseaux (PAN, LAN, MAN, WAN) et choisir celui qui convient à une situation donnée ;
- **choisir** une architecture réseau (poste à poste ou client/serveur) et la justifier ;
- **dessiner** une topologie physique adaptée (étoile) et expliquer ce choix ;
- **sélectionner** les supports de transmission (câble à paires torsadées Cat6) et les connecteurs (RJ45) selon les équipements à connecter ;
- **listier** et décrire les équipements réseau nécessaires (carte réseau NIC, commutateur, point d'accès, MODEM/routeur) ;
- **comparer** objectivement le filaire et le sans fil à l'aide de critères mesurables ;
- **estimer** un débit partagé entre plusieurs utilisateurs d'un point d'accès Wi-Fi.

Cette activité se déroule en groupes de 4 à 5 élèves, sur une durée de 2 heures, suivies d'une restitution orale de 5 minutes par groupe devant la classe.

7.2 Situation

EXEMPLE Le projet de salle multimédia du Lycée de Nkol-Eton

Le Lycée de Nkol-Eton, à Yaoundé, vient de recevoir un financement du programme gouvernemental de digitalisation des établissements scolaires. Le proviseur souhaite transformer une ancienne salle de classe en salle multimédia et te sollicite, toi et ton groupe, en tant que futurs techniciens informaticiens, pour concevoir le réseau de cette salle.

Les besoins exprimés par le proviseur sont les suivants :

- installer 30 ordinateurs de bureau pour les élèves, disposés en 5 rangées de 6 postes ;
- installer 1 serveur pédagogique qui hébergera les comptes des utilisateurs, les fichiers partagés (cours, exercices) et le logiciel de gestion des notes ;
- installer 1 imprimante réseau accessible depuis tous les postes ;
- fournir un accès Internet à toute la salle grâce à un MODEM 4G (forfait data d'un opérateur local) ;
- offrir un accès Wi-Fi réservé aux 10 enseignants de la discipline, qui se connecteront avec leurs ordinateurs portables et smartphones ; le point d'accès Wi-Fi envisagé an-

nonce un débit maximal de 300 Mbit/s ;

- garantir la stabilité et la rapidité des 30 postes élèves, qui téléchargeront des logiciels éducatifs et suivront des cours en ligne simultanément ;
- respecter un budget limité : le proviseur demande des choix techniques justifiés, ni gadget ni sous-dimensionnés.

Contraintes techniques relevées sur place : la salle mesure 12 m sur 8 m ; les murs sont en parpaings épais ; l'armoire technique se trouve dans un coin de la salle, à moins de 15 m de chaque poste ; le quartier connaît des coupures d'électricité fréquentes, d'où la présence d'un onduleur pour le serveur et les équipements actifs.

Le proviseur attend de chaque groupe une maquette (schéma) du réseau proposé, la liste argumentée des équipements et câbles, et une défense orale des choix effectués.

7.3 Consignes

Travaille en groupe et réponds, par écrit, aux questions suivantes. Chaque réponse doit être **justifiée** par un argument technique issu de la leçon.

1. **Type de réseau.** Le réseau à concevoir est-il un PAN, un LAN, un MAN ou un WAN ? Justifie ta réponse à partir de l'étendue géographique et du propriétaire de l'infrastructure.
2. **Architecture.** Faut-il organiser la salle en réseau poste à poste (pair à pair) ou en architecture client/serveur ? Donne au moins deux arguments liés aux besoins du proviseur.
3. **Topologie.** Dessine sur papier la topologie physique que tu recommandes (étoile, bus ou anneau) en plaçant les 30 postes, le serveur, l'imprimante et l'équipement central. Explique pourquoi les deux autres topologies sont écartées.
4. **Câbles et connecteurs.** Quel type de câble choisis-tu pour relier les postes à l'équipement central (paires torsadées Cat6, coaxial ou fibre optique) ? Quels connecteurs utiliseras-tu ? Justifie en tenant compte des distances, du coût et du débit visé.
5. **Équipements.** Établis la liste complète des équipements nécessaires : carte réseau (NIC) par poste, commutateur (précise le nombre de ports), point d'accès Wi-Fi, MODEM/rou-teur 4G. Indique le rôle de chacun dans le réseau.
6. **Filaire ou sans fil pour les 30 postes élèves ?** Tranche ce débat en comparant les deux so-lutions selon **au moins trois critères** (débit, fiabilité/interférences, sécurité, coût d'installa-tion, mobilité). Ta conclusion doit être argumentée.
7. **Calcul de débit.** Si les 10 enseignants sont connectés simultanément au point d'accès de 300 Mbit/s et se partagent équitablement la bande passante, quel débit théorique maxi-mal chaque enseignant obtient-il ? Exprime le résultat en Mbit/s, puis commente : ce débit suffit-il pour suivre une visioconférence nécessitant environ 2 Mbit/s ?
8. **Restitution.** Prépare une présentation de 5 minutes : montre ta maquette, défends tes choix et réponds aux questions de la classe.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce que tu dois avoir en tête pour réussir

- Types de réseaux : PAN (quelques mètres, Bluetooth), **LAN** (un bâtiment, une salle, une entreprise), MAN (une ville), WAN (un pays ou le monde, ex. Internet).
- Architectures : poste à poste (tous les ordinateurs sont égaux, pas de gestion centralisée) ; **client/serveur** (un serveur centralise comptes, fichiers et services, les clients les sollicitent).
- Topologies : bus (un câble unique, une panne coupe tout), anneau (chaque poste re-laye le message), **étoile** (tous les postes reliés à un équipement central : la panne d'un poste n'affecte pas les autres).
- Câbles : paires torsadées (jusqu'à 100 m, économique, connecteur RJ45) ; coaxial (ancien, connecteur BNC) ; fibre optique (très haut débit, longues distances, connecteurs ST/SC, coûteux).
- Équipements : NIC (interface de chaque machine), commutateur/switch (centre de l'étoile, distribue intelligemment les trames), point d'accès (pont entre filaire et Wi-Fi), MODEM (accès au réseau de l'opérateur), routeur (interconnecte des réseaux différents).
- Partage de débit : si n utilisateurs se partagent équitablement un débit total D , le débit individuel est :

$$d = \frac{D}{n}$$

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Conception du réseau de la salle multimédia

Mobilise les savoir-faire de la leçon pour répondre aux huit consignes de la situation du Lycée de Nkol-Eton.

SOLUTION

Étape 1 — Choix du type de réseau.

Le réseau couvre une unique salle d'un lycée, soit quelques dizaines de mètres, et l'infrastructure appartient à l'établissement. C'est donc un **LAN** (Local Area Network, réseau local). Ce n'est ni un PAN (trop petit, quelques mètres autour d'une personne), ni un MAN (échelle d'une ville), ni un WAN (échelle d'un pays ou plus).

Étape 2 — Choix de l'architecture.

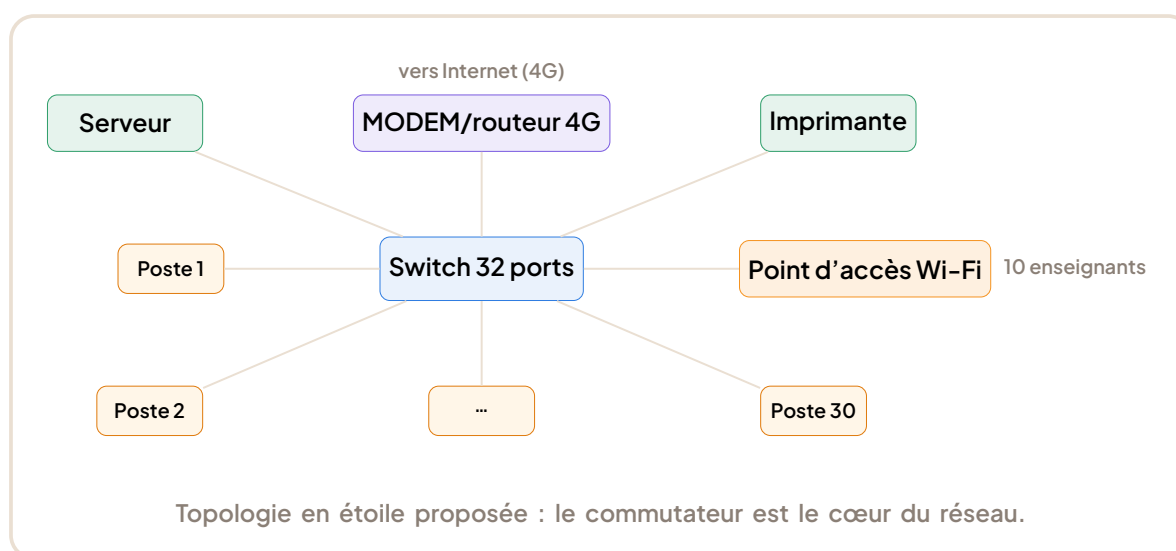
On choisit l'architecture **client/serveur**, pour deux raisons directement liées aux besoins :

- le fournisseur exige des comptes utilisateurs et des fichiers partagés : seul un serveur centralise l'authentification et les données ;
- la gestion des notes et l'imprimante réseau doivent être administrées de façon centralisée, ce qu'un réseau poste à poste (limité à une dizaine de machines égales, sans sécurité sérieuse) ne permet pas.

Les 30 ordinateurs élèves sont les clients ; le serveur pédagogique fournit les services.

Étape 3 — Topologie physique : l'étoile.

Tous les postes, le serveur et l'imprimante sont reliés individuellement à un commutateur central. On écarte le bus (une coupure du câble unique paralyse toute la salle, technologie obsolète) et l'anneau (la défaillance d'un poste interrompt la circulation des messages). En étoile, la panne d'un poste élève n'affecte pas les 29 autres, et l'ajout d'un poste est immédiat.



Étape 4 — Câbles et connecteurs.

La distance maximale entre un poste et l'armoire technique est inférieure à 15 m, très en deçà de la limite de 100 m des câbles à paires torsadées. On choisit donc :

- le **câble à paires torsadées Cat6** (catégorie 6), qui supporte 1 Gbit/s, largement suffisant pour des cours en ligne, à un coût maîtrisé ;
- le connecteur **RJ45** à chaque extrémité (côté carte réseau du poste, côté port du switch).

Le coaxial (BNC) est obsolète et limité en débit ; la fibre optique (connecteurs ST/SC) serait surdimensionnée et trop coûteuse pour des liaisons de 15 mètres : on la réserve aux liaisons entre bâtiments ou vers le backbone national (CAMTEL).

Étape 5 — Liste des équipements.

Équipement	Rôle dans le réseau
32 cartes réseau (NIC)	Interface physique de chaque machine (30 postes, serveur, imprimante); chaque NIC possède une adresse MAC unique.
1 commutateur 32 ports	Centre de l'étoile : reçoit les trames et les transmet uniquement au destinataire. 32 ports ≥ 32 appareils filaires.
1 point d'accès Wi-Fi	Relie les portables des enseignants au réseau filaire (pont sans fil/filaire), débit annoncé 300 Mbit/s.
1 MODEM/routeur 4G	Établit la connexion Internet via le réseau cellulaire de l'opérateur et achemine le trafic entre le LAN et Internet.

Étape 6 — Filaire ou sans fil pour les 30 postes élèves ?

Critère	Filaire (Cat6)	Sans fil (Wi-Fi)
Débit	1 Gbit/s dédié par poste	Débit partagé entre tous les postes
Fiabilité	Insensible aux murs épais et interférences	Signal dégradé par les parpaings et les 30 clients simultanés
Sécurité	Accès physique au câble nécessaire	Ondes captables hors de la salle
Coût	Câbles + main-d'œuvre, mais postes fixes	Pas de câble, mais congestion

Conclusion argumentée : pour 30 postes fixes qui téléchargent simultanément, le filaire s'impose (débit dédié, fiabilité, sécurité). Le Wi-Fi est réservé aux enseignants, dont la mobilité est un vrai besoin.

Étape 7 — Calcul du débit Wi-Fi par enseignant.

$$d = \frac{D}{n} = \frac{300}{10} = 30 \text{ Mbit/s}$$

Chaque enseignant dispose théoriquement de 30 Mbit/s, soit 15 fois le débit requis pour une visioconférence (2 Mbit/s). Le dimensionnement est donc confortable, même en tenant compte des pertes réelles du Wi-Fi.

Étape 8 — Restitution. Chaque groupe présente sa maquette ; la classe vérifie la cohérence entre les besoins du proviseur et les choix annoncés.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles :

- le choix d'un réseau n'est jamais arbitraire : il découle de l'**étendue géographique** (LAN pour une salle), des **services attendus** (comptes centralisés ⇒ client/serveur) et des **contraintes physiques** (distances, murs, budget);

- la **topologie en étoile** autour d'un commutateur est la solution de référence des réseaux locaux modernes, car elle isole les pannes et simplifie l'extension ;
- le **câble Cat6 et le connecteur RJ45** offrent le meilleur rapport débit/coût pour des liaisons inférieures à 100 m, tandis que la fibre optique se justifie sur de longues distances ;
- le débat **filaire contre sans fil** se tranche par des critères objectifs (débit, fiabilité, sécurité, mobilité) et non par préférence : les deux technologies cohabitent dans un même réseau, chacune là où elle est pertinente ;
- enfin, un réseau se **dimensionne** : le calcul $d = D/n$ montre qu'un point d'accès de 300 Mbit/s partagé par 10 enseignants reste très confortable, ce qui rassure le décideur et justifie l'investissement.

Tu es désormais capable, comme un véritable technicien réseau, de **concevoir, chiffrer et défendre** une solution complète devant un client — compétence directement mobilisable dans les nombreuses entreprises et startups technologiques camerounaises qui équipent écoles, cybercafés et administrations.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthode 1 : Distinguer les types de réseaux (PAN, LAN, MAN, WAN)

MÉTHODE Identifier le type d'un réseau

Pour classer un réseau décrit dans un énoncé, applique la démarche suivante :

1. Repérer l'étendue géographique : c'est le critère principal. Une pièce ou quelques mètres → **PAN** ; un bâtiment ou un site (lycée, entreprise) → **LAN** ; une ville → **MAN** ; un pays, un continent ou le monde → **WAN**.
2. Identifier la technologie de liaison : câbles (Ethernet, fibre) pour les LAN filaires, ondes radio (Wi-Fi, Bluetooth) pour les réseaux sans fil, infrastructures d'opérateurs (CAMTEL, MTN, Orange) pour les MAN/WAN.
3. Vérifier le propriétaire de l'infrastructure : un LAN appartient généralement à l'organisation qui l'utilise ; un WAN s'appuie sur des liaisons louées à des opérateurs télécoms.
4. Conclure en une phrase complète : « Ce réseau est un ... car il couvre ... et s'appuie sur ... ».

Réflexe Bac : retiens l'échelle croissante $PAN < LAN < MAN < WAN$, et les ordres de grandeur associés (quelques mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, des milliers de kilomètres).

EXERCICE RÉSOLU 8 Le réseau du Lycée de Nkol-Eton

Le Lycée de Nkol-Eton (Yaoundé) a câblé ses trois bâtiments avec du câble à paires torsadées et des commutateurs. Les 45 postes de la salle multimédia, l'administration et la bibliothèque sont interconnectés. Le proviseur souhaite aussi relier ce réseau à celui du lycée partenaire de Douala via une liaison louée à CAMTEL.

1. Quel est le type du réseau interne du lycée ? Justifier.
2. Quel type de réseau sera créé par la liaison Yaoundé-Douala ? Justifier.
3. Le directeur des études connecte son casque Bluetooth à son smartphone. De quel type de réseau s'agit-il ?

SOLUTION

1. Réseau interne du lycée. Il s'agit d'un **LAN** (Local Area Network). Justification : le réseau est limité à un seul site géographique (l'enceinte du lycée, quelques centaines de mètres au maximum), il interconnecte des équipements appartenant à une même organisation,

et il s'appuie sur une infrastructure privée (câbles à paires torsadées et commutateurs appartenant au lycée).

2. Liaison Yaoundé–Douala. Il s'agit d'un **WAN** (Wide Area Network). Justification : les deux sites sont distants d'environ 230 km, bien au-delà d'une ville ; l'interconnexion emprunte une liaison louée à un opérateur télécoms (CAMTEL), ce qui est la caractéristique typique d'un WAN. On parle aussi de réseau étendu : le lycée ne possède pas l'infrastructure de transmission entre les deux villes.

3. Casque Bluetooth. Il s'agit d'un **PAN** (Personal Area Network), plus précisément un WPAN (PAN sans fil). Justification : la portée du Bluetooth est de l'ordre de 10 m et le réseau est centré sur une seule personne et ses équipements personnels.

Conclusion : le même établissement peut donc être au cœur de trois types de réseaux emboîtés : un PAN (Bluetooth), un LAN (câblage interne) et un WAN (liaison inter-villes via CAMTEL).

8.2 Méthode 2 : Distinguer les technologies de réseau sans fil

MÉTHODE Choisir une technologie sans fil

Face à un besoin de communication sans fil, raisonne sur trois critères :

1. La portée : Bluetooth $\approx$ 10 m (classe 2) ; Wi-Fi $\approx$ 30 à 100 m en intérieur ; réseaux cellulaires (2G/3G/4G/5G) : plusieurs kilomètres par antenne ; WiMAX : jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres.
2. Le débit utile : Bluetooth (1 à 3 Mbit/s en versions classiques) < Wi-Fi (de 54 Mbit/s en 802.11g à plusieurs Gbit/s en 802.11ax/Wi-Fi 6) < ou comparable à la 4G/5G selon les conditions radio.
3. Le contexte d'usage : liaison entre appareils personnels $\rightarrow$ Bluetooth ; réseau local sans fil (maison, cybercafé, campus) $\rightarrow$ Wi-Fi via un point d'accès ; accès Internet mobile $\rightarrow$ 3G/4G/5G via un MODEM ou un smartphone ; liaison longue distance fixe en zone rurale $\rightarrow$ WiMAX ou faisceaux hertziens.

Réflexe Bac : cite toujours la norme quand tu la connais (Wi-Fi = famille IEEE 802.11, Bluetooth = IEEE 802.15.1) : c'est ce qui différencie une copie correcte d'une copie excellente.

EXERCICE RÉSOLU 9 Équiper une ONG à Maroua

Une ONG de Maroua veut : (a) relier les 20 postes de son bureau à Internet sans câbles ; (b) permettre à ses agents de terrain d'envoyer des rapports depuis les villages environnants ; (c) connecter des capteurs de température à une tablette dans un rayon de 5 m. Pour chaque besoin, proposer une technologie sans fil adaptée et justifier.

SOLUTION

(a) Bureau, 20 postes : le Wi-Fi (IEEE 802.11). Le besoin est un réseau local sans fil dans un bâtiment. Le Wi-Fi offre une portée de 30 à 100 m en intérieur (suffisante pour un bureau) et un débit élevé compatible avec la navigation Internet et le partage de fichiers. On déploiera un ou plusieurs **points d'accès** Wi-Fi reliés au routeur de l'ONG.

(b) Agents de terrain dans les villages : le réseau cellulaire 3G/4G. Le besoin couvre une zone étendue (plusieurs kilomètres autour de Maroua), ce qui exclut le Wi-Fi et le Bluetooth. Les réseaux cellulaires des opérateurs (MTN, Orange) offrent une couverture de plusieurs kilomètres par antenne et un accès Internet mobile : l'agent utilise un smartphone ou un MODEM 4G pour transmettre ses rapports.

(c) Capteurs à 5 m de la tablette : le Bluetooth (IEEE 802.15.1). La distance est très courte ($5\text{ m} < 10\text{ m}$), le volume de données est faible (des mesures de température) et les capteurs doivent consommer peu d'énergie : le Bluetooth, conçu pour les réseaux personnels basse consommation, est le choix adapté.

Conclusion : il n'existe pas de « meilleure » technologie sans fil en absolu ; le choix résulte toujours du triplet portée – débit – contexte d'usage.

8.3 Méthode 3 : Choisir un câble et son connecteur

MÉTHODE Associer support de transmission et connecteur

1. Identifier le support selon le besoin : **paires torsadées** (cuivre, économique, jusqu'à 100 m en Ethernet) pour le câblage intérieur ; **câble coaxial** (cuivre blindé, réseaux anciens, TV) ; **fibre optique** (lumière, insensible aux perturbations électromagnétiques, très haut débit, longues distances) pour les dorsales et les liaisons inter-bâtiments.
2. En déduire le connecteur : paires torsadées → **RJ45** (8 broches) ; coaxial → **BNC** ; fibre optique → **ST** (baïonnette) ou **SC** (enfichable). Le **RJ11** (4 broches) est réservé à la téléphonie, pas aux réseaux Ethernet.
3. Vérifier la contrainte de distance : au-delà de 100 m en cuivre Ethernet, il faut un répéteur/commutateur intermédiaire ou passer à la fibre.
4. Rédiger la réponse en citant le support, le connecteur et au moins une justification (coût, distance, immunité électromagnétique, débit).

Piège classique : RJ45 et RJ11 se ressemblent physiquement, mais le RJ11 n'a que 4 contacts et ne transporte pas l'Ethernet. Ne jamais les confondre dans une copie.

EXERCICE RÉSOLU 10 Câblage d'un cybercafé à Bafoussam

Un entrepreneur ouvre un cybercafé dans un immeuble de deux étages à Bafoussam. Le local technique (serveur + routeur) est au rez-de-chaussée. Il doit : (a) relier 30 postes clients situés à moins de 60 m du local ; (b) relier le routeur au central téléphonique pour une ligne ADSL ; (c) prévoir une dorsale vers un second bâtiment situé à 400 m, traversant une zone où passent des lignes électriques haute tension. Pour chaque liaison, choisir le support et le connecteur, en justifiant.

SOLUTION

(a) Postes clients à moins de 60 m : paires torsadées + RJ45. La distance (60 m) est inférieure à la limite de 100 m de l'Ethernet sur cuivre. Les paires torsadées non blindées (UTP catégorie 5e ou 6) sont économiques et faciles à installer ; elles se terminent par des connecteurs **RJ45** (8 broches) côté poste et côté commutateur.

(b) Ligne ADSL : paire téléphonique + RJ11. La liaison entre le routeur/MODEM ADSL et la prise téléphonique utilise le connecteur **RJ11** à 4 broches, standard de la téléphonie fixe. On ne peut pas utiliser un RJ45 sur la prise téléphonique.

(c) Dorsale de 400 m en zone perturbée : fibre optique + connecteurs SC (ou ST). Deux contraintes imposent la fibre : la distance (400 m > 100 m, limite du cuivre Ethernet) et les perturbations électromagnétiques des lignes haute tension, auxquelles la fibre — qui transporte de la lumière et non du courant électrique — est totalement insensible. Les connecteurs usuels sont **SC** (enfichage) ou **ST** (baïonnette).

Conclusion : le choix d'un support se fait toujours en croisant distance, environnement électromagnétique, débit visé et budget ; le connecteur se déduit ensuite mécaniquement du support retenu.

8.4 Méthode 4 : Comparer réseau filaire et réseau sans fil**MÉTHODE** Rédiger une comparaison filaire / sans fil

Structure ta réponse en tableau ou en deux paragraphes symétriques, en couvrant au moins quatre critères :

1. Débit et stabilité : le filaire offre des débits élevés et stables (1 Gbit/s courant en Ethernet) ; le sans fil partage le débit entre les utilisateurs et subit les obstacles (murs, interférences).
2. Sécurité : le filaire exige un accès physique au câble ; le sans fil diffuse les données par ondes radio, donc exige un chiffrement (WPA2/WPA3) sous peine d'interception.
3. Mobilité et souplesse : le sans fil autorise le déplacement des postes et l'ajout facile d'équipements ; le filaire impose un câble par poste.
4. Coût et installation : le filaire coûte cher en câblage et goulottes (surtout dans un bâ-

timent existant) ; le sans fil réduit le câblage mais demande des points d'accès bien placés.

Réflexe Bac : conclus toujours par une recommandation contextuelle (ex. « pour une salle d'examen, le filaire est préférable ; pour une salle de réunion, le Wi-Fi convient ») plutôt que par un jugement absolu.

EXERCICE RÉSOLU 11 Filaire ou Wi-Fi pour la salle d'examen ?

Le Lycée bilingue d'Ebolowa doit équiper : (a) une salle où se dérouleront les épreuves pratiques du Baccalauréat TI (40 postes fixes) ; (b) la salle des professeurs (ordinateurs portables et smartphones). Pour chaque salle, choisir entre réseau filaire et réseau sans fil, en donnant deux arguments par choix.

SOLUTION

(a) Salle d'examen : réseau filaire. Argument 1 — stabilité du débit : les 40 postes fixes bénéficient chacun d'un débit garanti (ex. 100 Mbit/s ou 1 Gbit/s par port de commutateur), sans partage ni risque de coupure pendant une épreuve. Argument 2 — sécurité : un accès au réseau exige une prise physique, ce qui réduit le risque d'intrusion ou d'interception pendant l'examen ; aucune onde radio ne sort de la salle. La mobilité n'étant pas un besoin (postes fixes), l'inconvénient majeur du filaire disparaît.

(b) Salle des professeurs : réseau sans fil (Wi-Fi). Argument 1 — mobilité : les enseignants se déplacent avec leurs portables et smartphones ; le Wi-Fi leur permet de rester connectés partout dans la salle. Argument 2 — souplesse et coût : ajouter un nouvel équipement ne demande aucun câblage, seulement le mot de passe du réseau ; l'installation se limite à un point d'accès. La sécurité sera assurée par un chiffrement WPA2 (ou WPA3) et un mot de passe robuste.

Conclusion : le filaire est préférable quand la fiabilité et la sécurité priment sur la mobilité ; le sans fil est préférable quand la mobilité et la souplesse priment. Un même établissement combine légitimement les deux.

8.5 Méthode 5 : Identifier et décrire les équipements réseau

MÉTHODE Reconnaître l'équipement adapté à une fonction

Mémorise la fiche « fonction → équipement » :

1. Relier des postes dans un même LAN : le **commutateur** (switch) — il envoie chaque trame uniquement au destinataire grâce à la table d'adresses MAC. Le **concentrateur** (hub) fait la même chose mais diffuse à tout le monde : il est obsolète.
2. Relier deux réseaux différents (ex. LAN ↔ Internet) : le **routeur**, qui achemine les pa-

quets grâce aux adresses IP.

3. Convertir les signaux entre le réseau local et la ligne de l'opérateur (téléphonique, câble, fibre) : le **MODEM** (modulateur-démodulateur).
4. Étendre la portée : le **répéteur** régénère un signal affaibli (filaire); le **point d'accès** donne un accès Wi-Fi à un réseau filaire.
5. Interconnecter deux segments d'un même réseau en filtrant le trafic : le **pont** (bridge).
6. Faire communiquer deux réseaux de protocoles différents (ex. réseau d'entreprise et réseau téléphonique) : la **passerelle** (gateway), qui assure la conversion de protocoles.

Réflexe Bac : pour chaque équipement cité, ajoute toujours une phrase de rôle : « le commutateur est un équipement d'interconnexion qui... ». Une simple liste d'équipements sans définition ne rapporte pas tous les points.

EXERCICE RÉSOLU 12 L'architecture du réseau d'une banque à Douala

Une agence bancaire de Douala dispose de : 25 postes de guichet câblés, un serveur local, une liaison fibre CAMTEL vers le siège de Yaoundé, et un accès Wi-Fi pour les tablettes des conseillers. Le réseau local utilise le protocole TCP/IP; le système central du siège utilise un protocole propriétaire. Indiquer, en justifiant, les équipements nécessaires : (a) pour interconnecter les 25 postes et le serveur; (b) pour adapter le signal à la fibre CAMTEL; (c) pour acheminer les données vers Yaoundé; (d) pour offrir le Wi-Fi; (e) pour faire communiquer le réseau TCP/IP avec le système propriétaire du siège.

SOLUTION

(a) Interconnexion des postes et du serveur : un commutateur (switch). Tous les équipements appartiennent au même LAN; le commutateur reçoit les trames Ethernet et les transmet uniquement au port du destinataire grâce à sa table d'adresses MAC, ce qui évite les collisions et optimise le débit. On choisira un commutateur d'au moins 26 ports (25 postes + serveur), en pratique 48 ports pour l'évolutivité. Un concentrateur serait un mauvais choix : il diffuse tout le trafic à tous les ports, créant collisions et failles de confidentialité — inacceptable pour des données bancaires.

(b) Adaptation du signal à la fibre : un MODEM (souvent intégré au routeur ou sous forme de terminal optique ONT). Le MODEM (modulateur-démodulateur) convertit les signaux numériques du réseau local en signaux compatibles avec le support de l'opérateur (ici la fibre optique CAMTEL) et inversement.

(c) Acheminement vers Yaoundé : un routeur. Le réseau de l'agence et celui du siège sont deux réseaux distincts; le routeur interconnecte des réseaux différents et achemine les paquets en fonction des adresses IP de destination, en choisissant le meilleur chemin.

(d) Accès Wi-Fi : un point d'accès sans fil. Relié par câble au commutateur, le point d'ac-

cès émet les ondes radio Wi-Fi (IEEE 802.11) et fait le pont entre les tablettes sans fil et le LAN filaire. Il sera sécurisé en WPA2/WPA3.

(e) Communication TCP/IP ↔ protocole propriétaire : une passerelle (gateway). Les deux systèmes n'utilisent pas les mêmes protocoles : seule une passerelle peut traduire les messages d'un protocole à l'autre, au-delà du simple routage.

Conclusion : chaque équipement répond à une fonction précise — commutateur (même LAN), MODEM (adaptation au support), routeur (inter-réseaux IP), point d'accès (extension sans fil), passerelle (conversion de protocoles) ; une architecture correcte les combine sans les confondre.

8.6 Méthode 6 : Identifier une carte réseau (NIC) et décrire son rôle

MÉTHODE Décrire la carte réseau d'un équipement

1. Définir : la **carte réseau** (NIC, Network Interface Card) est le composant matériel qui relie physiquement un équipement (ordinateur, serveur, imprimante) au réseau, filaire (port RJ45) ou sans fil (antenne Wi-Fi).
2. Citer ses rôles : elle prépare et envoie les données sous forme de trames, reçoit les trames qui lui sont destinées, et contrôle l'accès au support de transmission.
3. Mentionner l'adresse MAC : chaque carte réseau possède une adresse physique unique au monde, l'**adresse MAC**, codée sur 48 bits (6 octets), notée en hexadécimal, ex. A4:5E:60:B1:3C:2F. C'est elle qui identifie l'équipement au niveau de la liaison de données.
4. Identifier physiquement : sur un PC de bureau, c'est la carte (intégrée à la carte mère ou enfichée sur un slot PCIe) avec une prise RJ45 ; sur un portable, elle est intégrée et souvent double (Ethernet + Wi-Fi).

Réflexe Bac : ne confonds jamais adresse MAC (physique, liée à la carte, 48 bits) et adresse IP (logique, attribuée au réseau, 32 bits en IPv4).

EXERCICE RÉSOLU 13 Adresse MAC et carte réseau

Lors d'une séance de TP, un élève ouvre l'invite de commandes d'un poste et lit les informations suivantes : adresse physique 3C:52:82:1F:9A:77, adresse IPv4 192.168.1.15.

1. Quel composant matériel est identifié par l'adresse physique ? Quel est son rôle ?
2. Sur combien de bits est codée cette adresse ? Justifier.
3. Expliquer la différence entre les deux adresses affichées.

SOLUTION

1. Composant identifié. L'adresse physique identifie la **carte réseau** (NIC) du poste. Son rôle est d'assurer l'interface entre l'ordinateur et le réseau : elle émet et reçoit les trames, contrôle l'accès au support (câble Ethernet ou ondes Wi-Fi) et reconnaît les trames qui lui sont destinées grâce à son adresse MAC.

2. Taille de l'adresse. L'adresse 3C:52:82:1F:9A:77 comporte 6 groupes de 2 chiffres hexadécimaux. Chaque chiffre hexadécimal code 4 bits, donc chaque groupe code 8 bits (1 octet) :

$$6 \text{ octets} \times 8 \text{ bits} = 48 \text{ bits.}$$

L'adresse MAC est donc codée sur 48 bits.

3. Différence MAC / IP. L'adresse MAC (3C:52:82:1F:9A:77) est une adresse physique : elle est gravée en usine dans la carte réseau, elle est unique au monde et ne change pas quand le poste change de réseau ; elle sert à identifier l'équipement à l'intérieur du réseau local (niveau liaison de données). L'adresse IPv4 (192.168.1.15) est une adresse logique : elle est attribuée par configuration (manuelle ou serveur DHCP), elle est codée sur 32 bits et peut changer lorsque le poste se connecte à un autre réseau ; elle sert à l'acheminement des paquets entre réseaux (niveau réseau).

Conclusion : la carte réseau est le point d'entrée matériel du poste sur le réseau ; son adresse MAC l'identifie physiquement, tandis que l'adresse IP l'identifie logiquement.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre concentrateur (hub) et commutateur (switch). Le concentrateur diffuse chaque trame à tous les ports ; le commutateur n'envoie la trame qu'au port du destinataire (table d'adresses MAC). Écrire « le commutateur diffuse à tous les postes » est une erreur éliminatoire sur ce point du barème.
2. Confondre RJ45 et RJ11. Le RJ45 (8 broches) connecte les réseaux Ethernet sur paires torsadées ; le RJ11 (4 broches) est réservé à la téléphonie. Vérifier toujours le nombre de broches avant de répondre.
3. Confondre routeur et passerelle. Le routeur interconnecte des réseaux qui parlent le même protocole (IP) ; la passerelle convertit des protocoles différents. Si l'énoncé mentionne « deux protocoles différents », la réponse attendue est la passerelle, pas le routeur.
4. Confondre adresse MAC et adresse IP. MAC : physique, 48 bits, hexadécimal, liée à la carte réseau, fixe. IP : logique, 32 bits (IPv4), décimale pointée, attribuée par le réseau, variable. Intervertir les deux dans une définition fait perdre tous les points de la question.
5. Oublier la limite des 100 m en Ethernet cuivre. Toute liaison à paires torsadées dépassant 100 m exige un équipement intermédiaire (répéteur, commutateur) ou un chan-

gement de support (fibre optique). Un exercice de câblage où tu proposes du RJ45 sur 400 m sans justification est faux, même si le connecteur est le bon pour 60 m.

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les équipements réseau

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante.

1. L'équipement qui régénère et amplifie un signal affaibli sur une longue distance est :
a) le concentrateur; b) le répéteur; c) la passerelle; d) le pont.
2. L'équipement qui relie deux réseaux utilisant des protocoles différents (par exemple un réseau local et un réseau télécoms) est :
a) le commutateur; b) le MODEM; c) la passerelle; d) le point d'accès.
3. Le connecteur utilisé pour relier un téléphone fixe à la prise murale est :
a) RJ45; b) BNC; c) RJ11; d) SC.
4. Le support de transmission offrant la plus grande immunité aux interférences électromagnétiques est :
a) la paire torsadée; b) le câble coaxial; c) la fibre optique; d) le Wi-Fi.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un concentrateur (hub) envoie les données uniquement au poste destinataire.
2. La carte réseau (NIC) possède une adresse physique unique appelée adresse MAC.
3. Le connecteur BNC s'utilise avec les câbles à paires torsadées.
4. Dans un réseau sans fil, la mobilité des utilisateurs est un avantage par rapport au réseau filaire.
5. Un routeur permet d'interconnecter plusieurs réseaux et de choisir le meilleur chemin pour les données.

EXERCICE 9 Définitions

Défins brièvement et précisément chacun des termes suivants :

1. PAN; 2. LAN; 3. MAN; 4. WAN; 5. topologie réseau; 6. point d'accès sans

fil.

EXERCICE 10 Calcul direct de débit

Un point d'accès Wi-Fi offre un débit total théorique de 150 Mbit/s, partagé équitablement entre 25 postes connectés simultanément.

1. Calcule le débit moyen théorique disponible par poste, en Mbit/s.
2. Exprime ce débit moyen en Ko/s (on rappelle : 1 octet = 8 bits).
3. Cite deux raisons pour lesquelles le débit réellement constaté par un poste est inférieur à cette valeur théorique.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Correspondance connecteurs – câbles – équipements

Recopie et complète le tableau suivant en associant à chaque connecteur le câble qui lui correspond et un exemple d'équipement à connecter.

Connecteur	Câble associé	Exemple d'équipement à connecter
RJ11	...	...
RJ45	...	...
BNC	...	...
ST	...	...
SC	...	...

EXERCICE 12 Identifier une topologie

Trois salles informatiques d'un lycée de Yaoundé sont câblées ainsi :

- Salle A : tous les postes sont reliés à un commutateur central ;
- Salle B : tous les postes sont reliés les uns aux autres le long d'un unique câble coaxial terminé aux deux bouts ;
- Salle C : chaque poste est relié à deux voisins, formant une boucle fermée.

1. Nomme la topologie physique de chaque salle.

2. Pour chaque salle, indique ce qui se passe si une liaison est coupée, puis si l'équipement central (lorsqu'il existe) tombe en panne.
3. Laquelle de ces trois topologies est la plus adaptée à une salle d'examen du Baccalauréat blanc ? Justifie.

EXERCICE 13 Choisir le bon équipement

La startup camerounaise AgroTech installe son réseau à Bafoussam. Pour chaque besoin ci-dessous, indique l'équipement le plus approprié (MODEM, répéteur, commutateur, concentrateur, pont, routeur, passerelle, point d'accès) et justifie ton choix en une phrase.

1. Relier les 12 ordinateurs du bureau entre eux de manière efficace, sans diffusion inutile des trames.
2. Connecter le réseau local de l'entreprise à Internet via le fournisseur CAMTEL.
3. Permettre aux commerciaux de connecter leurs téléphones portables et tablettes au réseau sans câble.
4. Le signal réseau s'affaiblit au bout de 90 m de câble vers l'entrepôt : il faut le régénérer.
5. Relier le réseau local à un ancien système d'archivage qui utilise des protocoles incompatibles.

EXERCICE 14 Filaire ou sans fil ?

Recopie et complète le tableau comparatif suivant avec au moins trois éléments par colonne, puis réponds aux questions.

Avantages / Inconvénients du réseau filaire	Avantages / Inconvénients du réseau sans fil
...	...

1. Une banque de Douala, pour qui la **sécurité** et la **stabilité** des transactions sont prioritaires, hésite entre les deux solutions. Que lui recommandes-tu ? Justifie.
2. Un campus universitaire de Ngaoundéré veut offrir la **mobilité** à ses étudiants. Que recommandes-tu, et quelle précaution de sécurité minimale imposes-tu ?

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Étude de cas : le cybercafé de Douala

M. Etoundi dirige un cybercafé à Bonanjo (Douala). Il possède deux bâtiments distants de 300 m, séparés par une rue très fréquentée où passent de nombreuses lignes électriques. Le bâtiment 1 contient la salle principale (20 postes reliés à un commutateur) et l'abonnement Internet fibre de CAMTEL. Il souhaite étendre le réseau au bâtiment 2 (15 postes) avec un débit élevé et sans perturbations.

1. Quel type de réseau (PAN, LAN, MAN, WAN) M. Etoundi met-il en place ? Justifie.
2. Quel support de transmission choisis-tu pour relier les deux bâtiments ? Donne deux justifications techniques liées à la distance et à l'environnement électromagnétique.
3. Quel(s) connecteur(s) proposes-tu pour ce support ? Cite-en au moins un.
4. Quel équipement faut-il installer dans le bâtiment 2 pour distribuer le réseau aux 15 postes ? Justifie.
5. Quel équipement, placé à la frontière du réseau, assure la liaison entre le réseau local et Internet ? Quel est son rôle précis ?
6. M. Etoundi veut aussi offrir le Wi-Fi à ses clients dans les deux bâtiments. Quel équipement doit-il ajouter, et quel inconvénient majeur du sans fil doit-il surveiller ?

EXERCICE 16 Problème : le réseau du lycée bilingue de Buea

Le lycée bilingue de Buea dispose d'une salle multimédia de 30 postes. Le réseau actuel utilise un concentrateur (hub) et des câbles à paires torsadées avec connecteurs RJ45. Les enseignants se plaignent de lenteurs et de collisions fréquentes. Le fournisseur envisage deux options :

- Option 1 : remplacer le concentrateur par un commutateur 100 Mbit/s par port ;
 - Option 2 : passer à un réseau entièrement sans fil avec deux points d'accès de 300 Mbit/s chacun.
1. Explique pourquoi le concentrateur actuel provoque des collisions et des lenteurs.
 2. En option 1, quel débit maximal chaque poste peut-il atteindre ? Pourquoi ce débit n'est-il pas partagé comme avec le concentrateur ?
 3. En option 2, si 15 postes se connectent simultanément au même point d'accès, calcule le débit moyen théorique par poste.
 4. Donne deux avantages et deux inconvénients de l'option 2 par rapport à l'option 1.
 5. En tenant compte de la sécurité des données des élèves (notes, examens), quelle option recommandes-tu ? Argumente en trois points.
 6. Sur chaque poste, quel composant matériel est indispensable pour se connecter au réseau, et quel identifiant unique possède-t-il ?

EXERCICE 17 Synthèse : le projet régional de l'ANTIC

Dans le cadre de la digitalisation des services publics, une antenne régionale de l'ANTIC à Garoua doit interconnecter trois sites : la direction (bâtiment A, 10 postes), le centre de formation (bâtiment B, 40 postes, à 80 m du A) et le data center (bâtiment C, à 2 km, relié par la fibre optique nationale). Le cahier des charges impose : haute sécurité, débit garanti vers le data center, et accès Wi-Fi pour les visiteurs dans le bâtiment B uniquement.

1. Propose, pour chaque liaison (A-B et B-C), un support de transmission et les connecteurs appropriés. Justifie chaque choix par au moins un critère technique (distance, débit, immunité aux interférences, coût).
2. Dresse la liste des équipements réseau nécessaires (au minimum : un commutateur par bâtiment, un routeur, un point d'accès) en précisant le rôle de chacun et le bâtiment où il sera installé.
3. Quelle topologie physique recommandes-tu à l'intérieur de chaque bâtiment ? Que se passe-t-il en cas de panne d'un poste ? En cas de panne de l'équipement central ?
4. Le Wi-Fi des visiteurs présente un risque pour la sécurité du réseau interne. Cite deux mesures concrètes pour limiter ce risque.
5. Rédige un court paragraphe de synthèse (5 à 8 lignes) comparant filaire et sans fil, et concluant sur la solution retenue pour ce projet.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les équipements réseau

1. Réponse b) le **répéteur**. Le **répéteur** est l'équipement qui reçoit un signal affaibli par l'**atténuation** sur une longue distance, le **régénère** (le remet en forme et l'amplifie) avant de le retransmettre. Le **concentrateur** diffuse les trames à tous les ports, la **passerelle** convertit des protocoles, le **pont** segmente un réseau : aucun de ces trois rôles ne correspond.
2. Réponse c) la **passerelle**. La **passerelle** (gateway) relie deux réseaux utilisant des architectures ou des protocoles différents : elle assure la **conversion de protocoles** (par exemple entre un réseau local Ethernet et un réseau télécoms). Le **MODEM** ne fait que **moduler/démoduler** un signal, sans conversion de protocoles applicatifs.
3. Réponse c) **RJ11**. Le connecteur **RJ11** (4 ou 6 contacts) est le connecteur téléphonique standard, utilisé pour relier un téléphone fixe à la prise murale. Le **RJ45** (8 contacts) sert pour les réseaux Ethernet, le **BNC** pour le câble coaxial, le **SC** pour la fibre optique.
4. Réponse c) la **fibre optique**. La **fibre optique** transmet l'information sous forme d'impulsions lumineuses dans un guide de verre ou de plastique : elle est totalement **insensible aux interférences électromagnétiques**, contrairement aux câbles en cuivre (paire torsadée, coaxial) et aux ondes radio (Wi-Fi).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. Un **concentrateur** (hub) envoie chaque trame reçue sur tous ses ports, sans analyser le destinataire : c'est une **diffusion** systématique. C'est le **commutateur** (switch) qui, grâce à sa **table d'adresses MAC**, n'envoie les données qu'au port du destinataire.
2. Vrai. Chaque **carte réseau** (NIC) possède une **adresse physique** unique gravée par le constructeur, appelée **adresse MAC**, codée sur 48 bits (par exemple A4:5E:60:B1:3C:2F). C'est elle qui identifie le poste au niveau de la **couche liaison**.
3. Faux. Le connecteur **BNC** s'utilise avec le **câble coaxial** (réseaux Ethernet anciens 10BASE2). Les câbles à **paires torsadées** se terminent par des connecteurs **RJ45** (ou **RJ11** pour la téléphonie).
4. Vrai. Dans un **réseau sans fil**, les utilisateurs peuvent se déplacer librement dans la zone de couverture du **point d'accès** tout en restant connectés : c'est l'avantage de **mobilité**, impossible avec un câble qui impose un point de connexion fixe.
5. Vrai. Le **routeur** interconnecte plusieurs réseaux (par exemple un LAN et Internet) et

détermine, grâce à ses **tables de routage**, le meilleur chemin pour acheminer les paquets vers leur destination : c'est la fonction de **routage**.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. **PAN** (Personal Area Network) : réseau personnel de très petite taille (quelques mètres), reliant les équipements d'une seule personne (téléphone, écouteurs Bluetooth, montre connectée).
2. **LAN** (Local Area Network) : réseau local couvrant une surface limitée (une salle, un bâtiment, une entreprise), reliant des postes et des serveurs avec des débits élevés.
3. **MAN** (Metropolitan Area Network) : réseau métropolitain couvrant l'échelle d'une ville (par exemple la boucle fibre optique de CAMTEL à Douala), reliant plusieurs LAN entre eux.
4. **WAN** (Wide Area Network) : réseau étendu couvrant une zone géographique vaste (pays, continent, monde entier) ; Internet est le plus grand WAN.
5. **Topologie réseau** : manière dont les équipements d'un réseau sont organisés et interconnectés ; on distingue la **topologie physique** (disposition réelle des câbles : étoile, bus, anneau) et la **topologie logique** (mode de circulation des données).
6. **Point d'accès sans fil** : équipement réseau qui permet à des stations (ordinateurs, téléphones) de se connecter à un réseau par ondes radio (Wi-Fi) et qui fait le relais entre le réseau sans fil et le réseau filaire.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct de débit

1. Le débit total de 150 Mbit/s est partagé équitablement entre 25 postes :

$$D_{\text{poste}} = \frac{150}{25} = 6 \text{ Mbit/s.}$$

Chaque poste dispose donc d'un débit moyen théorique de 6 Mbit/s.

2. Conversion en Ko/s. Comme 1 octet = 8 bits :

$$6 \text{ Mbit/s} = \frac{6}{8} = 0,75 \text{ Mo/s} = 0,75 \times 1024 = 768 \text{ Ko/s.}$$

Le débit moyen théorique par poste est donc de 768 Ko/s.

3. Deux raisons de l'écart entre débit théorique et débit réel (au choix) :
 - l'atténuation du signal avec la distance et les obstacles (murs, cloisons) entre le poste et le point d'accès ;

- les interférences avec d'autres réseaux Wi-Fi voisins ou des appareils (four micro-ondes, téléphones sans fil) ;
- la surcharge : certains postes consomment plus que leur part, et le partage n'est jamais parfaitement équitable ;
- le protocole Wi-Fi lui-même consomme une partie de la bande passante (en-têtes, retransmissions des trames perdues).

Point de vigilance : ne pas confondre bit et octet. Diviser par 8 pour passer des bits aux octets, et non par 1024. Vérifier l'ordre de grandeur : $768 \text{ Ko/s} \times 8 = 6144 \text{ kbit/s} \approx 6 \text{ Mbit/s}$, le calcul est cohérent.

CORRIGÉ Exercice 5 — Correspondance connecteurs – câbles – équipements

Connecteur	Câble associé	Exemple d'équipement à connecter
RJ11	Câble téléphonique (1 ou 2 paires torsadées)	Téléphone fixe, MODEM ADSL vers la prise murale
RJ45	Câble à paires torsadées (4 paires, catégorie 5e/6)	Ordinateur vers un commutateur, carte réseau d'un PC
BNC	Câble coaxial	Ancien réseau Ethernet 10BASE2, caméra de vidéosurveillance
ST	Fibre optique	Liaison fibre vers un commutateur (connecteur à baïonnette)
SC	Fibre optique	Liaison fibre vers un routeur ou un commutateur (connecteur enfichable)

Points de vigilance : **ST** et **SC** sont tous deux des connecteurs de fibre optique (ST se verrouille par baïonnette, SC s'enfiche par pression) ; ne jamais associer le BNC à la paire torsadée ni le RJ45 au coaxial.

CORRIGÉ Exercice 6 — Identifier une topologie

1. Salle A : topologie en **étoile** (tous les postes convergent vers un équipement central, le commutateur). Salle B : topologie en **bus** (un unique câble coaxial partagé, terminé aux deux extrémités par des **bouchons terminateurs**). Salle C : topologie en **anneau** (chaque poste relié à deux voisins, formant une boucle fermée).

2. Conséquences des pannes :

- Salle A (étoile) : si une liaison (un câble) est coupée, seul le poste concerné est déconnecté, le reste du réseau fonctionne. En revanche, si le **commutateur** central tombe en panne, tout le réseau est paralysé.
 - Salle B (bus) : si le câble principal est coupé, le réseau est scindé en deux segments et la communication globale est interrompue (le signal n'est plus correctement terminé). Il n'y a pas d'équipement central.
 - Salle C (anneau) : si une liaison est coupée, la boucle est rompue et, dans un anneau simple, les données ne circulent plus normalement (les anneaux doubles tolèrent une coupure). Il n'y a pas d'équipement central.
3. La topologie la plus adaptée à une salle d'examen est la topologie en étoile (salle A). Justification : la panne d'un poste ou d'un câble n'affecte pas les autres candidats, chaque poste dispose d'une **liaison dédiée**, et le commutateur évite les **collisions** et la diffusion des trames vers tous les postes (confidentialité des sujets et des réponses). Le point faible (panne du commutateur) se maîtrise par la maintenance et un équipement de rechange.

CORRIGÉ Exercice 7 — Choisir le bon équipement

1. **Commutateur** (switch) : il relie les 12 ordinateurs entre eux et, grâce à sa table d'adresses MAC, n'envoie chaque trame qu'au port du destinataire, ce qui évite la diffusion inutile et les collisions (contrairement au concentrateur).
2. **Routeur** : il interconnecte le réseau local de l'entreprise avec le réseau du fournisseur CAMTEL (Internet) et choisit le chemin des paquets vers l'extérieur. (Un **MODEM** peut être associé au routeur pour adapter le signal au support de la ligne CAMTEL.)
3. **Point d'accès sans fil** : il permet aux téléphones et tablettes des commerciaux de se connecter au réseau par Wi-Fi, sans câble, et fait le relais avec le réseau filaire.
4. **Répéteur** : placé avant la limite d'atténuation (vers 90 m), il régénère et amplifie le signal pour qu'il atteigne l'entrepôt sans dégradation.
5. **Passerelle** : elle relie le réseau local à l'ancien système d'archivage en assurant la conversion des protocoles incompatibles entre les deux environnements.

Point de vigilance : ne pas confondre **routeur** et **passerelle**. Le routeur interconnecte des réseaux de même famille de protocoles (TCP/IP) et choisit les chemins ; la passerelle intervient quand les protocoles sont différents et doivent être convertis.

CORRIGÉ Exercice 8 — Filaire ou sans fil ?

Réseau filaire	Réseau sans fil
Avantages : débit élevé et stable; meilleure sécurité (il faut un accès physique au câble); faible sensibilité aux interférences (surtout la fibre); pas de partage radio de la bande passante. Inconvénients : coût et lourdeur du câblage; pas de mobilité ; installation et extension difficiles.	Avantages : mobilité totale des utilisateurs; installation rapide et souple; extension facile (ajout de postes sans tirer de câble); coût d'installation réduit. Inconvénients : débit partagé et variable; sensibilité aux interférences et aux obstacles; sécurité plus faible (ondes captées à distance); portée limitée.

1. Pour la banque de Douala, je recommande le réseau filaire. Justification : il offre une meilleure sécurité (les données ne circulent pas par ondes radio captées depuis l'extérieur) et une **stabilité de débit** indispensable à la fiabilité des transactions financières, qui sont les deux critères prioritaires énoncés.
2. Pour le campus de Ngaoundéré, je recommande le réseau sans fil, seul capable d'offrir la mobilité attendue par les étudiants. Précaution de sécurité minimale : protéger le réseau par un chiffrement **WPA2** (ou **WPA3**) avec un mot de passe robuste, afin d'empêcher toute connexion non autorisée et toute interception des données.

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : le cybercafé de Douala

1. M. Etoundi met en place un **LAN** (réseau local) : l'ensemble s'étend sur deux bâtiments distants de seulement 300 m, appartenant à la même organisation, ce qui reste à l'échelle d'un site privé (et non d'une ville comme un MAN, ni d'un pays comme un WAN).
2. Pour relier les deux bâtiments, je choisis la **fibre optique**. Justifications techniques :
 - Distance : la fibre supporte des liaisons de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, sans répéteur, alors que la **paire torsadée** est limitée à environ 100 m; 300 m est donc hors de portée du câble cuivre.
 - Environnement électromagnétique : la rue est traversée par de nombreuses lignes électriques; la fibre, qui transmet de la lumière et non de l'électricité, est totalement insensible aux interférences électromagnétiques, garantissant un débit élevé sans perturbations.
3. Connecteurs proposés pour la fibre optique : **SC** (enfichable) ou **ST** (à baïonnette). Un seul cité suffit.
4. Dans le bâtiment 2, il faut installer un **commutateur** (switch) : il reçoit la liaison fibre

venant du bâtiment 1 (via un port adapté ou un **convertisseur de média**) et distribue le réseau aux 15 postes en envoyant chaque trame uniquement à son destinataire, ce qui garantit l'efficacité et évite les collisions.

5. L'équipement placé à la frontière du réseau est le **routeur** (associé au terminal fibre de CAMTEL). Son rôle précis : interconnecter le réseau local du cybercafé avec Internet et choisir le meilleur chemin (router) les paquets entre le LAN et le réseau du fournisseur d'accès.
6. Pour offrir le Wi-Fi, M. Etoundi doit ajouter des **points d'accès sans fil** (au moins un par bâtiment, selon la couverture). L'inconvénient majeur à surveiller est la sécurité : les ondes radio sont captables hors des bâtiments, d'où un risque d'intrusion et d'interception des données des clients ; il doit imposer un chiffrement WPA2/WPA3 et surveiller aussi le partage du débit entre de nombreux clients simultanés.

Barème indicatif (10 pts) : Q1 : 1 pt (choix + justification) ; Q2 : 2 pts (support + 2 justifications) ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts (équipement + rôle) ; Q5 : 2 pts (équipement + rôle précis) ; Q6 : 2 pts (équipement + inconvénient). Points de vigilance : la justification de la fibre doit citer explicitement la limite des 100 m de la paire torsadée et l'immunité électromagnétique ; le rôle du routeur doit mentionner l'interconnexion de réseaux et le choix du chemin.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : le réseau du lycée bilingue de Buea

1. Le **concentrateur** (hub) diffuse chaque trame reçue sur tous ses ports, sans analyser le destinataire. Tous les postes partagent donc la même bande passante, et lorsque deux postes émettent en même temps, leurs signaux se superposent : c'est une **collision**, qui oblige à retransmettre et provoque les lenteurs constatées, d'autant plus que 30 postes sont actifs.
2. En option 1, chaque poste peut atteindre un débit maximal de 100 Mbit/s. Ce débit n'est pas partagé car le **commutateur** établit une **liaison dédiée** (full-duplex) entre les ports concernés par chaque échange : chaque port dispose de ses propres 100 Mbit/s, contrairement au concentrateur où la bande passante totale est divisée entre tous les postes actifs.
3. En option 2, avec 15 postes sur un même point d'accès de 300 Mbit/s :

$$D_{\text{poste}} = \frac{300}{15} = 20 \text{ Mbit/s (théorique).}$$

4. Option 2 par rapport à l'option 1 :
 - Avantages : **mobilité** des postes dans la salle ; installation souple sans tirer de nouveaux câbles (extension facile).
 - Inconvénients : débit partagé entre les postes et variable selon la distance et les obstacles ; **sécurité** plus faible (ondes captables, risque d'intrusion) et sensibilité aux **interférences**.

5. Je recommande l'option 1 (commutateur filaire). Argumentation en trois points :

- Sécurité : les données sensibles (notes, examens) circulent dans des câbles et non par ondes radio interceptables depuis l'extérieur de la salle ;
- Stabilité du débit : chaque poste dispose de 100 Mbit/s dédiés, garantis, alors qu'en Wi-Fi le débit réel chute avec le nombre de postes et les interférences ;
- Fiabilité : pas de collisions (commutation full-duplex) et pas de perturbations radio, ce qui convient à une salle d'examen où une coupure est inacceptable.

6. Le composant indispensable est la **carte réseau** (NIC), qui assure l'interface physique entre le poste et le réseau. Elle possède un identifiant unique : son **adresse MAC** (adresse physique codée sur 48 bits, attribuée par le constructeur).

Barème indicatif (12 pts) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 3 pts (un point par argument) ; Q6 : 2 pts. Points de vigilance : en Q2, exiger la mention de la liaison dédiée par port ; en Q5, les trois arguments doivent être explicitement reliés au contexte (données des élèves).

CORRIGÉ**Exercice 11 — Synthèse : le projet régional de l'ANTIC**

1. Choix des supports et connecteurs :

- Liaison A-B (80 m) : câble à **paires torsadées** (catégorie 6) avec connecteurs **RJ45**. Justification : 80 m est inférieur à la limite de 100 m de la paire torsadée, le débit (jusqu'à 1 Gbit/s) est suffisant, et le coût est faible. (La **fibres optique** est aussi acceptable si l'on privilégie la marge d'évolution.)
- Liaison B-C (2 km) : **fibres optique** avec connecteurs **SC** (ou ST). Justification : 2 km dépasse très largement la portée du cuivre, la fibre garantit le débit exigé vers le data center et une **immunité** totale aux interférences électromagnétiques.

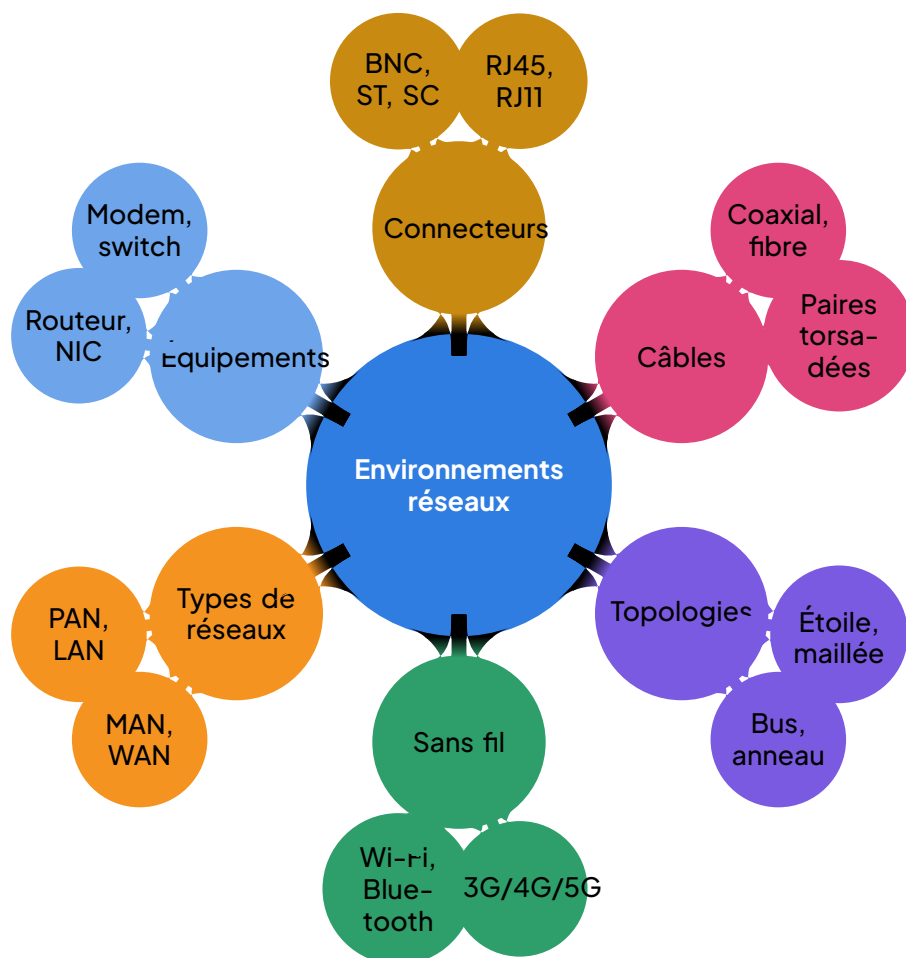
2. Liste des équipements :

Équipement	Rôle	Bâtiment
Commutateur A	Relier les 10 postes de la direction en étoile, sans diffusion inutile	A
Commutateur B	Relier les 40 postes du centre de formation et le point d'accès	B
Commutateur C	Relier les serveurs du data center au réseau	C
Routeur	Interconnecter les segments du réseau et assurer l'accès vers l'extérieur (fibre nationale) en choisissant les chemins	B (ou C)
Point d'accès	Offrir le Wi-Fi aux visiteurs et faire le relais avec le réseau filaire	B uniquement

- À l'intérieur de chaque bâtiment, je recommande la topologie physique en **étoile** autour du commutateur. En cas de panne d'un poste (ou de son câble), seul ce poste est déconnecté, le reste du réseau continue de fonctionner. En cas de panne de l'équipement central (le commutateur), tout le réseau du bâtiment est paralysé : d'où la nécessité d'une maintenance et d'un commutateur de secours.
- Deux mesures pour limiter le risque lié au Wi-Fi des visiteurs :
 - chiffrer le réseau sans fil en **WPA2/WPA3** avec un mot de passe robuste, changé régulièrement ;
 - isoler le réseau des visiteurs du réseau interne (**réseau invité** séparé, **VLAN**, **pare-feu**) afin qu'un visiteur ne puisse jamais atteindre les serveurs et données de l'ANTIC.
- Paragraphe de synthèse (exemple de réponse attendue) : le **réseau filaire** offre un débit élevé, stable et une bonne sécurité, puisque les données circulent dans des câbles difficiles à intercepter, mais il impose un câblage coûteux et aucune mobilité. Le **réseau sans fil**, lui, offre la mobilité et une installation souple, au prix d'un débit partagé, d'une sensibilité aux interférences et d'une sécurité plus fragile. Pour ce projet de l'ANTIC, où la sécurité et le débit garanti vers le data center sont prioritaires, la solution retenue est un réseau majoritairement filaire (paires torsadées sur courte distance, fibre optique sur longue distance), complété par un accès Wi-Fi strictement limité au bâtiment B et isolé du réseau interne.

Barème indicatif (15 pts) : Q1 : 4 pts (2 pts par liaison : support + connecteurs + justification) ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts. Points de vigilance : chaque choix de support doit être justifié par un critère technique explicite (distance, débit, immunité, coût) ; le point d'accès doit être placé uniquement dans le bâtiment B comme l'impose le cahier des charges ; la synthèse doit comparer les deux technologies et conclure par un choix argumenté.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six familles de savoirs à maîtriser.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Réseau informatique** : ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des données et partager des ressources (fichiers, imprimantes, connexion internet).
- **PAN** (quelques mètres, Bluetooth), **LAN** (un bâtiment, un cybercafé), **MAN** (une ville, ex. fibre CAMTEL à Douala), **WAN** (pays ou monde, ex. internet).
- **Topologie** : manière dont les équipements sont interconnectés (bus, anneau, étoile, maillée). L'étoile autour d'un commutateur est la plus utilisée dans les LAN.
- **Carte réseau (NIC)** : interface matérielle qui relie l'ordinateur au réseau ; elle possède

une adresse physique unique appelée **adresse MAC**.

Supports de transmission et connecteurs

Support	Caractéristiques	Connecteur
Paire torsadée (UTP/STP)	Économique, jusqu'à 100 m, sensible aux interférences (UTP)	RJ45
Câble coaxial	Blindé, anciennes TV/réseaux en bus	BNC
Fibre optique	Très haut débit, longue distance, insensible aux interférences, coûteuse	ST, SC
Ligne téléphonique	Accès internet ADSL via modem	RJ11

Équipements réseau (rôle en une phrase)

- **Modem** : module/démodule le signal pour relier le réseau au fournisseur d'accès.
- **Répéteur** : régénère le signal pour étendre la portée.
- **Concentrateur (hub)** : diffuse les données à tous les ports (obsolète).
- **Commutateur (switch)** : envoie les données uniquement au destinataire (intelligent).
- **Pont** : relie deux segments de réseau de même type.
- **Routeur** : interconnecte des réseaux différents et choisit le meilleur chemin.
- **Passerelle** : relie des réseaux de protocoles différents.
- **Point d'accès** : relie des postes sans fil (Wi-Fi) au réseau filaire.

Filaire vs sans fil

- Filaire : plus rapide, plus fiable, plus sécurisé, mais câblage coûteux et mobilité nulle.
- Sans fil : mobilité et installation facile, mais débit moindre, interférences et risques d'interception (sécurité à renforcer : WPA2/WPA3).

Méthode express : pour choisir un connecteur, identifier d'abord le support (cuivre ou fibre), puis l'équipement : RJ45 pour un PC vers un switch, RJ11 pour la prise téléphonique, SC/ST pour la fibre, BNC pour le coaxial.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais classer un réseau en PAN, LAN, MAN ou WAN selon son étendue.
- ☐ Je connais au moins trois technologies sans fil : Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G.
- ☐ Je sais dessiner et nommer les topologies bus, anneau, étoile et maillée.
- ☐ Je sais que l'étoile autour d'un switch est la topologie la plus répandue.
- ☐ Je distingue paire torsadée, coaxial et fibre optique (débit, distance, coût).
- ☐ J'associe chaque connecteur à son câble : RJ45, RJ11, BNC, ST, SC.

- ☐ Je cite deux avantages et deux inconvénients du sans fil face au filaire.
- ☐ Je définis le rôle de chaque équipement : modem, répéteur, hub, switch, pont, routeur, passerelle, point d'accès.
- ☐ Je sais que la carte réseau (NIC) possède une adresse MAC unique.
- ☐ Je sais justifier le choix d'un équipement et d'une topologie pour une situation concrète (cybercafé, lycée, entreprise).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**